Produk dari nexora

PANDUAN END-TO-END & USER MANUAL

NexFinance Tenant

Dari setup tenant di Console sampai sekolah beroperasi penuh — studi kasus **SIT Al Musabbihin**, untuk semua peran: Operator Nexora, Super Admin, Bendahara, Kepala Bagian, Staf, dan Auditor.

TENANT CONTOH	CONSOLE	VERSI
al-musabbihin.nexfinance.nexoratech.co	console.nexfinance.nexoratech.co	1.0 · 17 Oktober 2026

Daftar isi

1. Ringkasan

2. Alamat (URL) & lingkungan

3. Alur end-to-end dalam satu halaman

4. POV Operator Nexora — Console (CMS master)

5. POV Admin Sekolah (Super Admin)

6. POV Bendahara

7. POV Staf

8. POV Kepala Bagian

9. POV Auditor & hasil akhir

10. Matriks hak akses default

11. Jurnal otomatis (ISAK 35)

12. Checklist go-live Al Musabbihin

13. FAQ & troubleshooting

14. Catatan kualitas uji E2E

> Semua screenshot berasal dari uji end-to-end otomatis pada build `dev` dengan database PostgreSQL nyata dan nama host produksi. Angka-angka di dalamnya adalah hasil transaksi nyata dalam uji tersebut.

1. Ringkasan

NexFinance Tenant menjalankan **satu aplikasi untuk banyak sekolah**. Setiap sekolah (tenant) punya:

- **alamat sendiri** — subdomain `<slug>.nexfinance.nexoratech.co`, opsional domain sekolah sendiri;
- **database terpisah** — satu schema PostgreSQL per sekolah (`t_al_musabbihin`), data tidak pernah tercampur;
- **identitas sendiri** — nama, logo, warna tema (dibuat otomatis dari logo), kop laporan PDF;
- **pengguna & hak akses sendiri** — 6 peran (Super Admin, Administrator, Bendahara, Kepala Bagian, Staf, Auditor).

Sekolah baru disiapkan oleh **Operator Nexora** lewat **Console** (CMS master) dalam ±3 menit — tanpa mengubah kode dan tanpa deploy ulang aplikasi.

Peran	Siapa	Bekerja di	Tugas utama
Operator Nexora	Tim Nexora	Console	Membuat & mengelola tenant, logo/tema, domain, reset password admin
Super Admin	Admin sekolah (`admin-almusabbihin`)	Aplikasi sekolah	Saldo awal, user & hak akses, data master
Bendahara	Siti Rahmawati	Aplikasi sekolah	SPP, penggajian, persetujuan, jurnal, laporan
Kepala Bagian	Hendra Gunawan	Aplikasi sekolah	Persetujuan pengeluaran, pengadaan (PR → PO → terima barang)
Staf	Rina Marlina	Aplikasi sekolah	Mengajukan pengeluaran
Auditor	Dewi Kusuma	Aplikasi sekolah	Melihat laporan & akuntansi (baca saja)

2. Alamat (URL) & lingkungan

Kebutuhan	Produksi	Staging (uji)
Console operator	`https://console.nexfinance.nexoratech.co/console`	`https://console-staging.nexfinance.nexoratech.co/console`
Aplikasi Al Musabbihin	`https://al-musabbihin.nexfinance.nexoratech.co`	`https://al-musabbihin.staging.nexfinance.nexoratech.co`
Login sekolah	`https://al-musabbihin.nexfinance.nexoratech.co/login`	`…staging…/login`
Dashboard	`https://al-musabbihin.nexfinance.nexoratech.co/dashboard`	`…staging…/dashboard`
Domain sekolah (nanti)	`https://al-musabbihin.sch.id`	—
Sekolah berikutnya	`https://<slug>.nexfinance.nexoratech.co`	`https://<slug>.staging.nexfinance.nexoratech.co`

Halaman di aplikasi sekolah (semua di bawah `https://al-musabbihin.nexfinance.nexoratech.co`):

Menu	Path	Menu	Path
Dashboard	`/dashboard`	Akuntansi	`/dashboard/accounting`
SPP	`/dashboard/spp`	Laporan	`/dashboard/reports`
Penggajian	`/dashboard/payroll`	Log Historis	`/dashboard/activity-logs`
Pengeluaran	`/dashboard/expenses`	Master Siswa	`/dashboard/master/students`
Pengadaan	`/dashboard/procurement`	Master Karyawan	`/dashboard/master/employees`
Bantuan	`/dashboard/help`	Role & Akses	`/dashboard/master/access`

> Domain sekolah sendiri (`al-musabbihin.sch.id`) cukup ditambahkan di Console + A record DNS oleh sekolah + ditambahkan ke variabel deploy `SAAS_HOSTS` . Detail: `docs/OPERATIONS.md` .

3. Alur end-to-end dalam satu halaman

#	Peran	Langkah	Hasil
1	Operator	Login Console → **Tenant baru** (identitas → logo & warna → admin & domain)	Tenant aktif, subdomain siap, password sementara admin
2	Operator	Lengkapi kepala sekolah/bendahara, tambah domain sekolah, kirim kredensial lewat kanal aman	Data kop laporan lengkap
3	Super Admin	Login pertama → **wajib ganti password** → tur aplikasi	Akun aman, kenal navigasi
4	Super Admin	**Saldo awal** → buat user per peran → data siswa & karyawan	Sekolah siap bertransaksi
5	Bendahara	Buat invoice SPP → catat pembayaran → hitung gaji	Piutang, kas, beban gaji terjurnal otomatis
6	Staf	Ajukan pengeluaran	Pengeluaran menunggu 2 persetujuan
7	Kepala Bagian	Persetujuan ke-1 → PR → PO → terima barang	Persediaan & hutang usaha terjurnal
8	Bendahara	Persetujuan ke-2 (orang berbeda) → cek jurnal → laporan & PDF	Beban terjurnal, laporan ISAK 35 berkop sekolah
9	Auditor / Admin	Tinjau laporan, dashboard, log historis	Transparansi & jejak audit

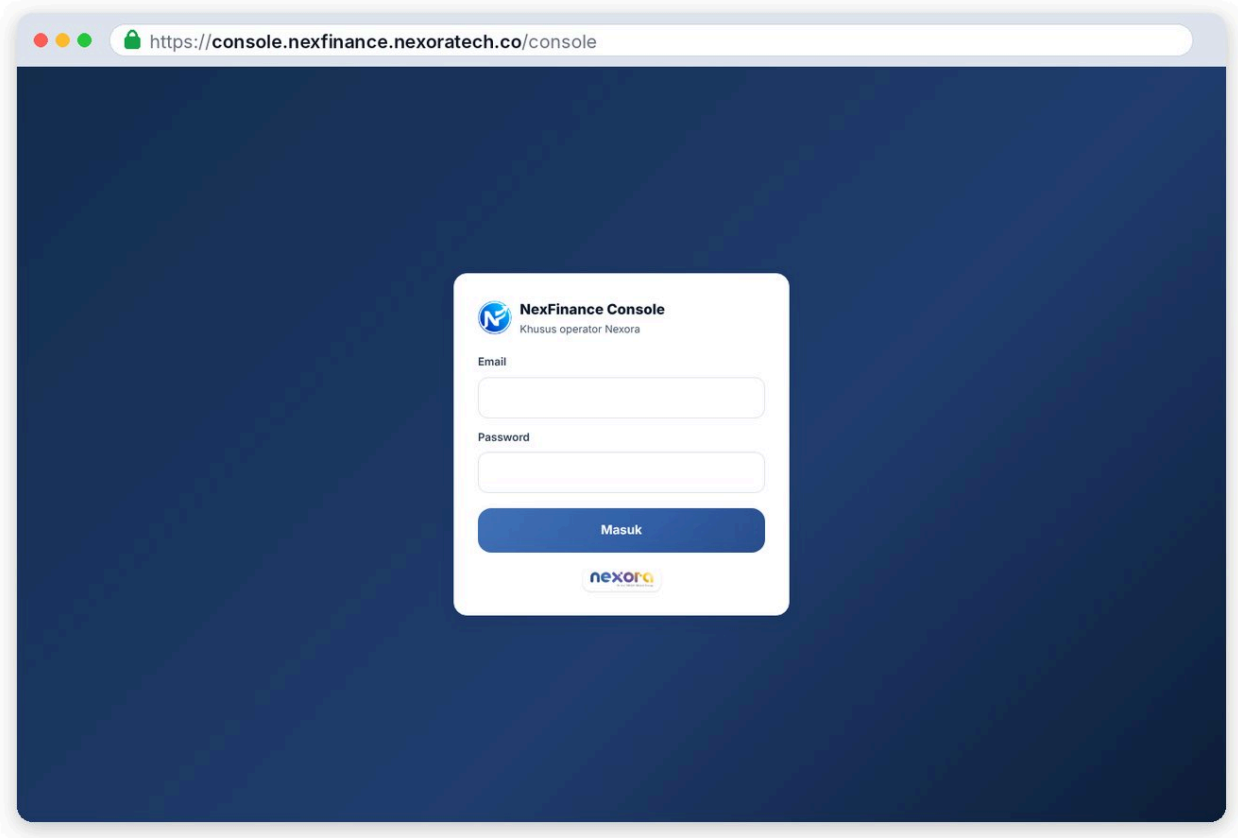
4. POV Operator Nexora — Console (CMS master)

Alamat: `https://console.nexfinance.nexoratech.co/console` · **Akun:** email operator Nexora (dibuat otomatis saat deploy dari secret `SAAS_CONSOLE_ADMIN_EMAIL` / `SAAS_CONSOLE_ADMIN_PASSWORD`).

> Console hanya bisa dibuka di host console. Membuka `/console` dari domain sekolah akan menghasilkan 404 — pengguna sekolah tidak pernah melihat Console.

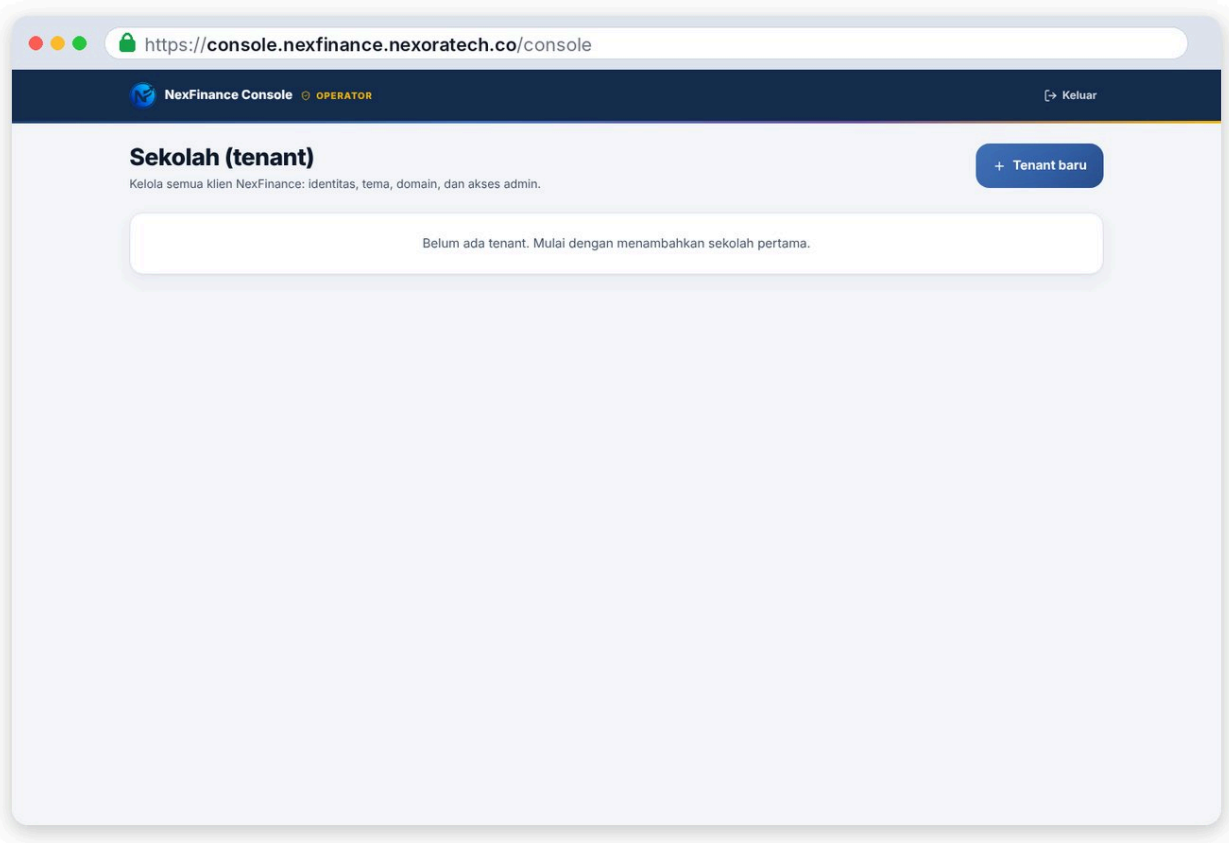
4.1 Login Console

1. Buka alamat Console, isi email & password operator, klik **Masuk**.



Login Console

2. Halaman **Sekolah (tenant)** menampilkan semua tenant (status, domain, jumlah user, tanggal dibuat). Saat pertama kali, daftar masih kosong.

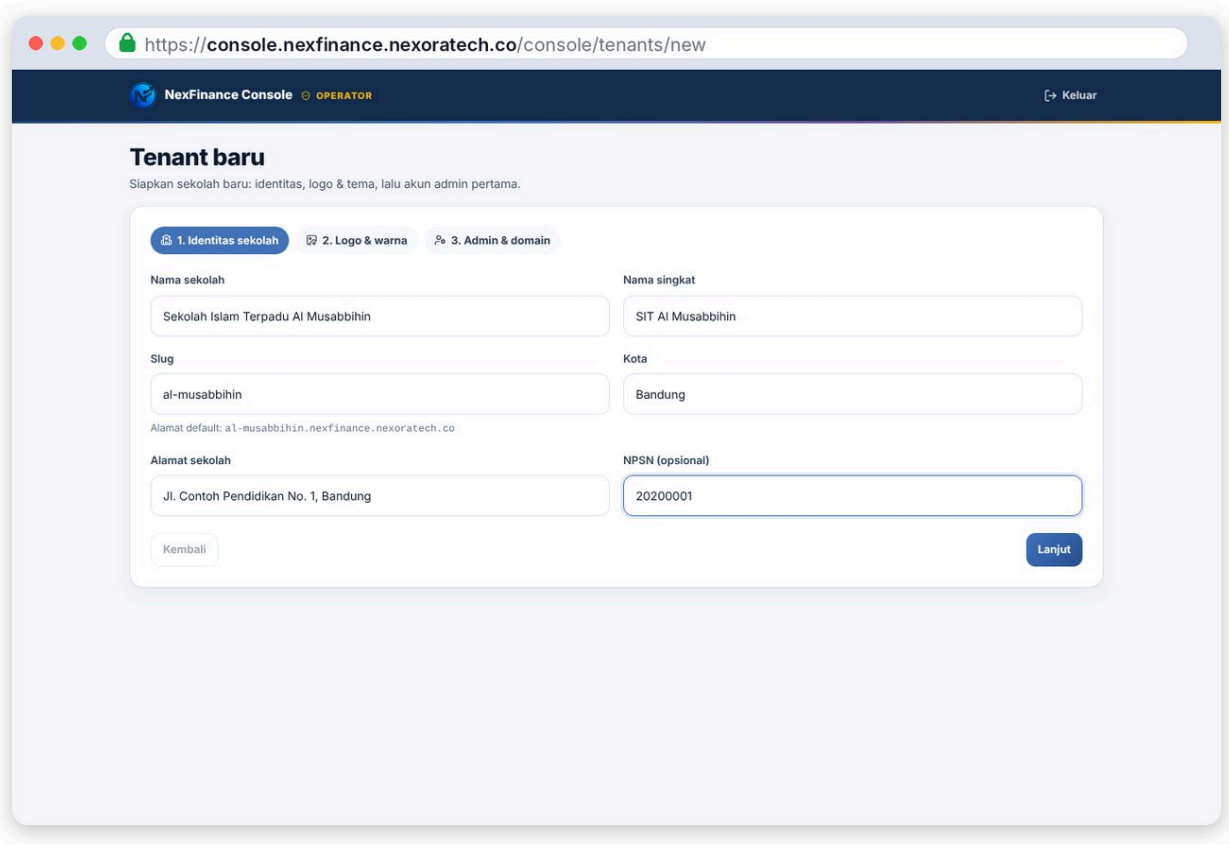


Daftar tenant kosong

4.2 Wizard "Tenant baru" — langkah 1: Identitas sekolah

Klik **Tenant baru**. Isi:

Field	Contoh Al Musabbihin	Keterangan
Nama sekolah	Sekolah Islam Terpadu Al Musabbihin	Tampil di kop laporan & judul halaman
Nama singkat	SIT Al Musabbihin	Tampil di sidebar & login
Slug	`al-musabbihin`	Menentukan subdomain & nama schema. **Huruf kecil, angka, tanda minus. Tidak bisa diubah.**
Kota, Alamat, NPSN	Bandung · Jl. Contoh Pendidikan No. 1 · 20200001	Untuk kop laporan

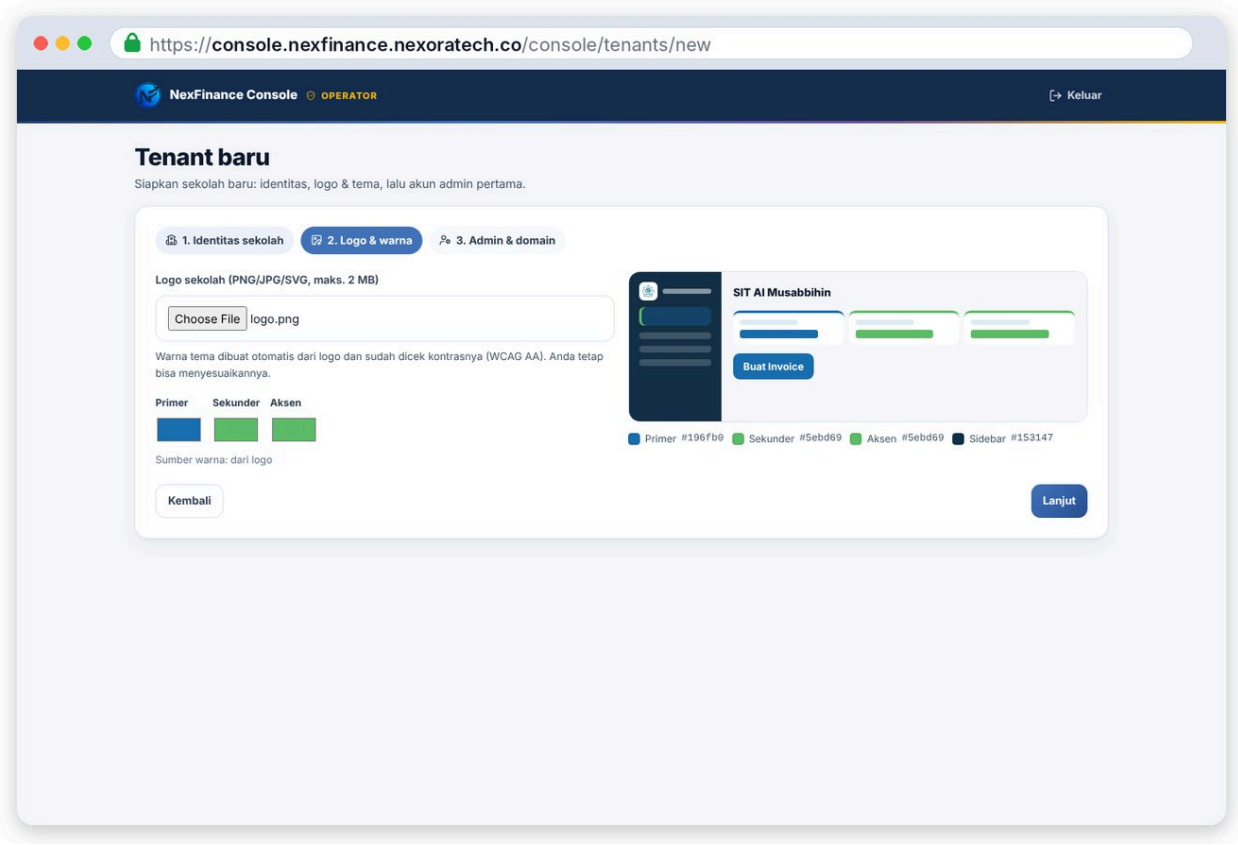


Wizard langkah 1 — identitas

> **Penting:** slug terisi otomatis dari nama sekolah (mis. `sekolah-islam-terpadu-al-musabbihin`). Ubah ke bentuk pendek yang mudah diingat (`al-musabbihin`) **sebelum** menekan Lanjut.

4.3 Langkah 2: Logo & warna

1. Unggah logo (PNG/JPG/SVG, maks. 2 MB).
2. Warna tema dibuat otomatis dari logo dan sudah dicek kontrasnya (WCAG AA). Untuk Al Musabbihin: **Primer** `#196fb0` (biru), **Sekunder** `#5ebd69` (hijau), **Sidebar** `#153147`.
3. Pratinjau di kanan menunjukkan tampilan aplikasi sekolah. Warna masih bisa diubah manual.

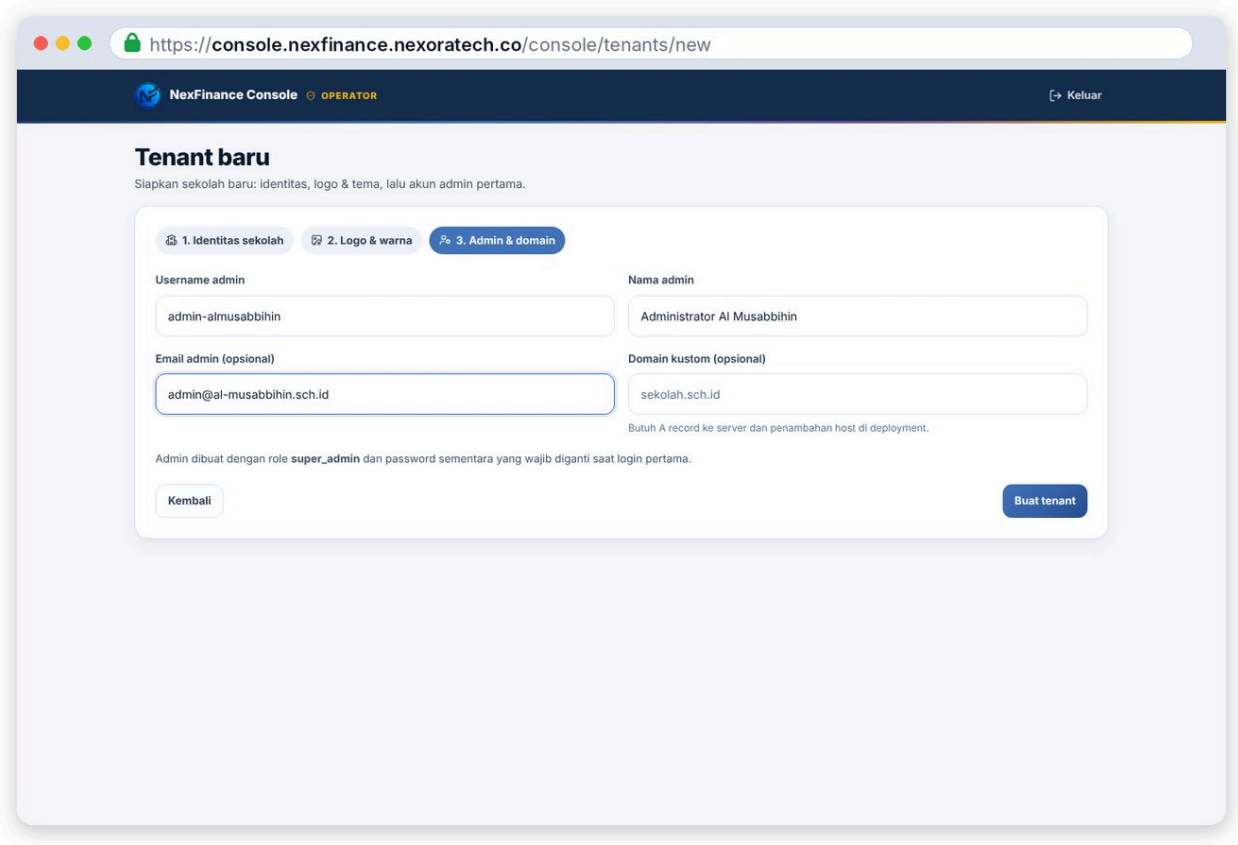


Wizard langkah 2 — logo & palet

4.4 Langkah 3: Admin & domain

Field	Contoh
Username admin	`admin-almusabbihin` (peran **Super Admin**)
Nama admin	Administrator Al Musabbihin
Email admin (opsional)	admin@al-musabbihin.sch.id
Domain sekolah (opsional)	`al-musabbihin.sch.id` — bisa juga ditambahkan nanti

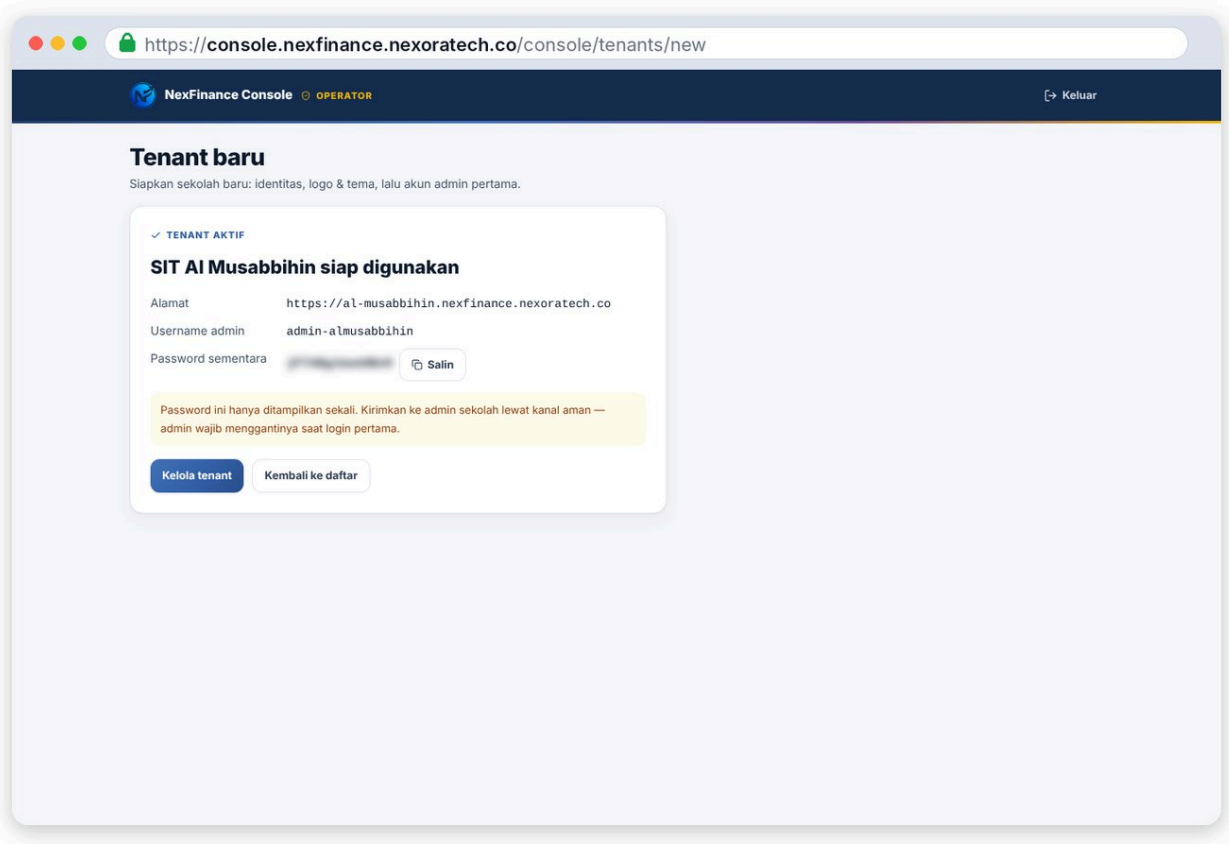
Subdomain `al-musabbihin.nexfinance.nexoratech.co` dibuat otomatis. Klik **Buat tenant**.



Wizard langkah 3 — admin & domain

4.5 Tenant aktif — kirim kredensial

Console menampilkan alamat, username admin, dan **password sementara (hanya tampil sekali)** — tombol **Salin** tersedia. Kirim ke admin sekolah lewat kanal aman (bukan grup chat umum). Admin **wajib** menggantinya saat login pertama.



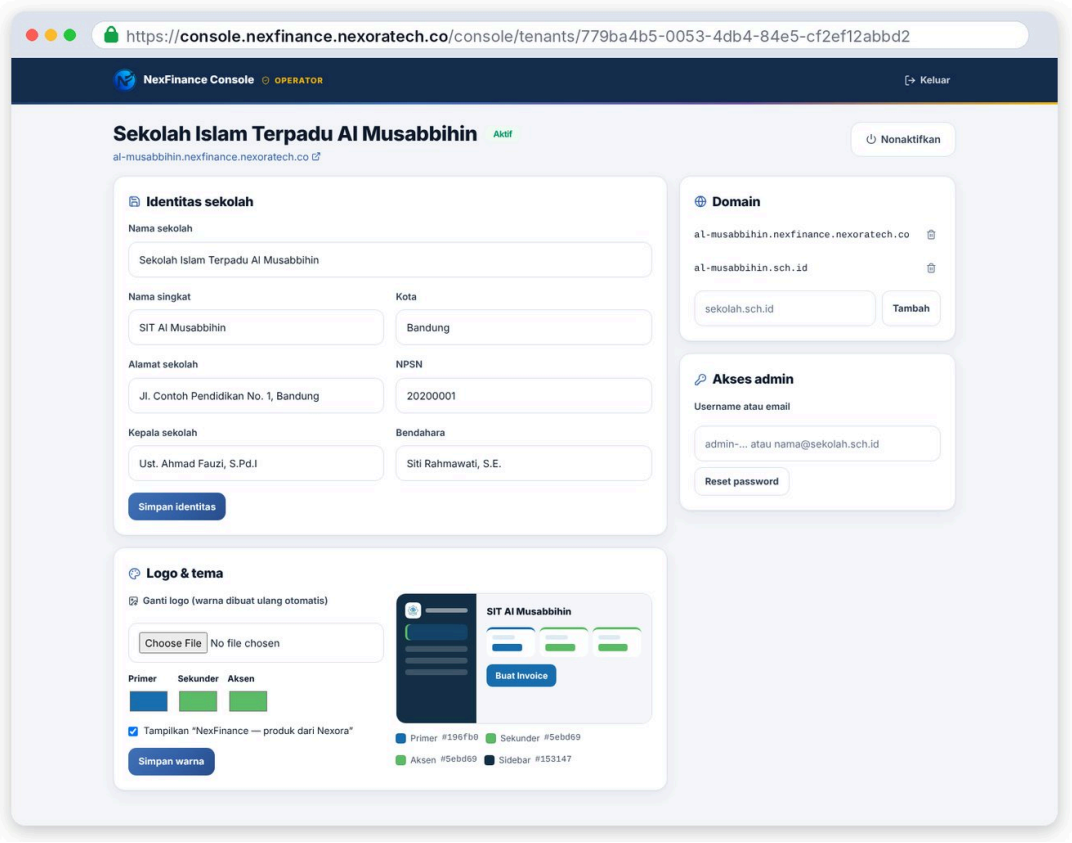
Tenant berhasil dibuat

Yang terjadi otomatis di belakang layar (atomik — gagal satu, batal semua): schema database `t_al_musabbihin` + Chart of Accounts ISAK 35 + 6 peran & hak aksesnya + akun admin.

4.6 Kelola tenant

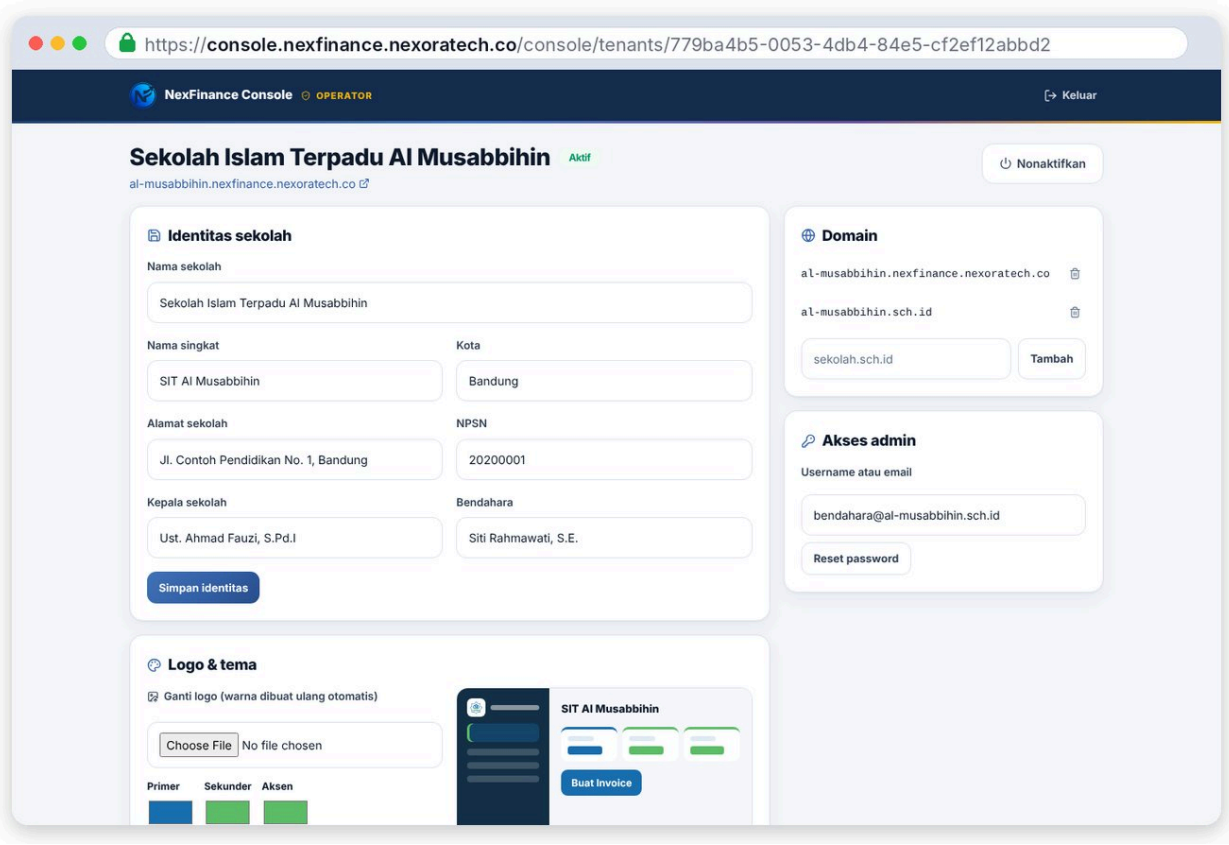
Klik nama sekolah di daftar untuk membuka halaman kelola:

- **Identitas sekolah** — lengkapi *Kepala sekolah* (Ust. Ahmad Fauzi, S.Pd.I) dan *Bendahara* (Siti Rahmawati, S.E.) agar muncul di laporan → **Simpan identitas**.
- **Logo & tema** — ganti logo (warna dibuat ulang), ubah warna manual, atur atribusi "NexFinance — produk dari Nexora" → **Simpan warna**.
- **Domain** — tambah domain sekolah, hapus domain (domain terakhir tidak bisa dihapus).
- **Nonaktifkan / Aktifkan** — tenant nonaktif langsung tidak bisa login (berguna bila tagihan tertunggak).



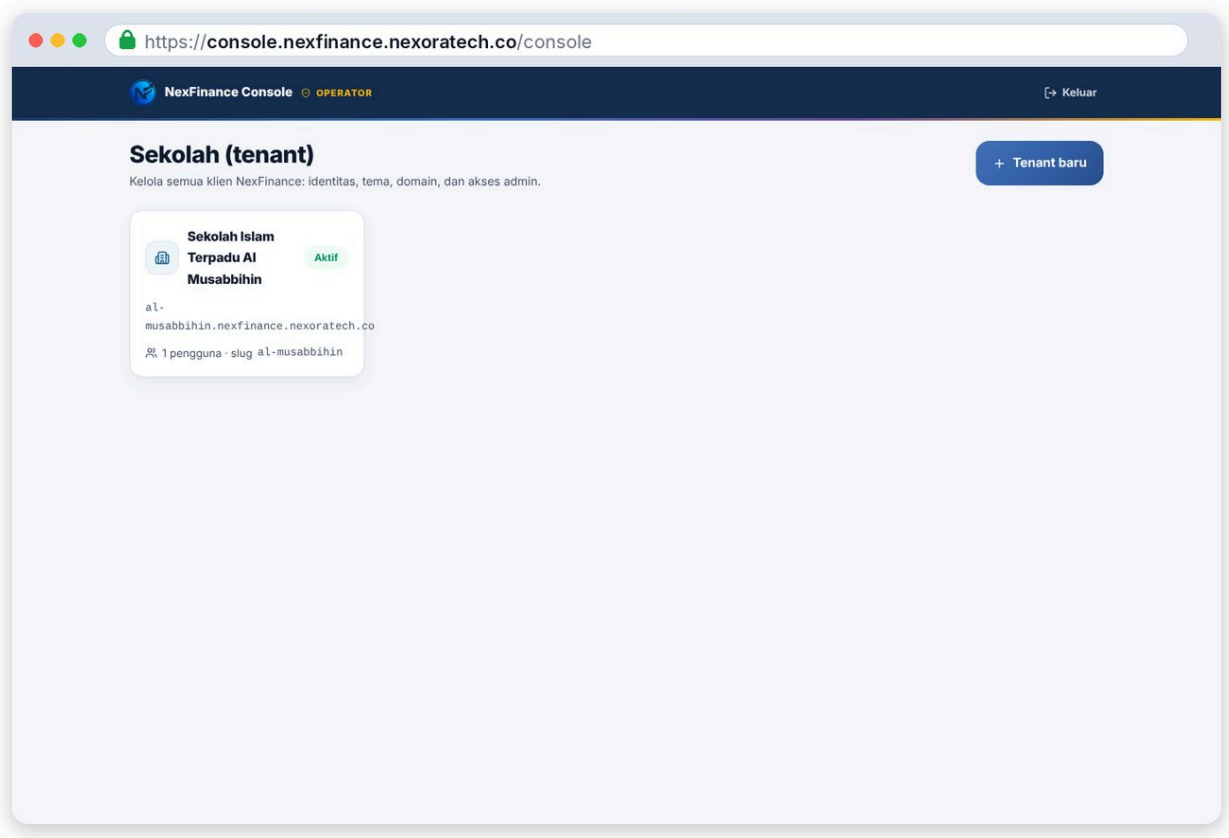
Kelola tenant

- **Akses admin → Reset password** — isi username **atau email** user mana pun di sekolah itu (mis. `admin-almusabbihin` atau `bendahara@al-musabbihin.sch.id`) → password sementara baru tampil sekali; user wajib menggantinya saat login.



Reset password admin

Daftar tenant setelah Al Musabbihin dibuat:



Daftar tenant

4.7 Jejak audit & otomatisasi

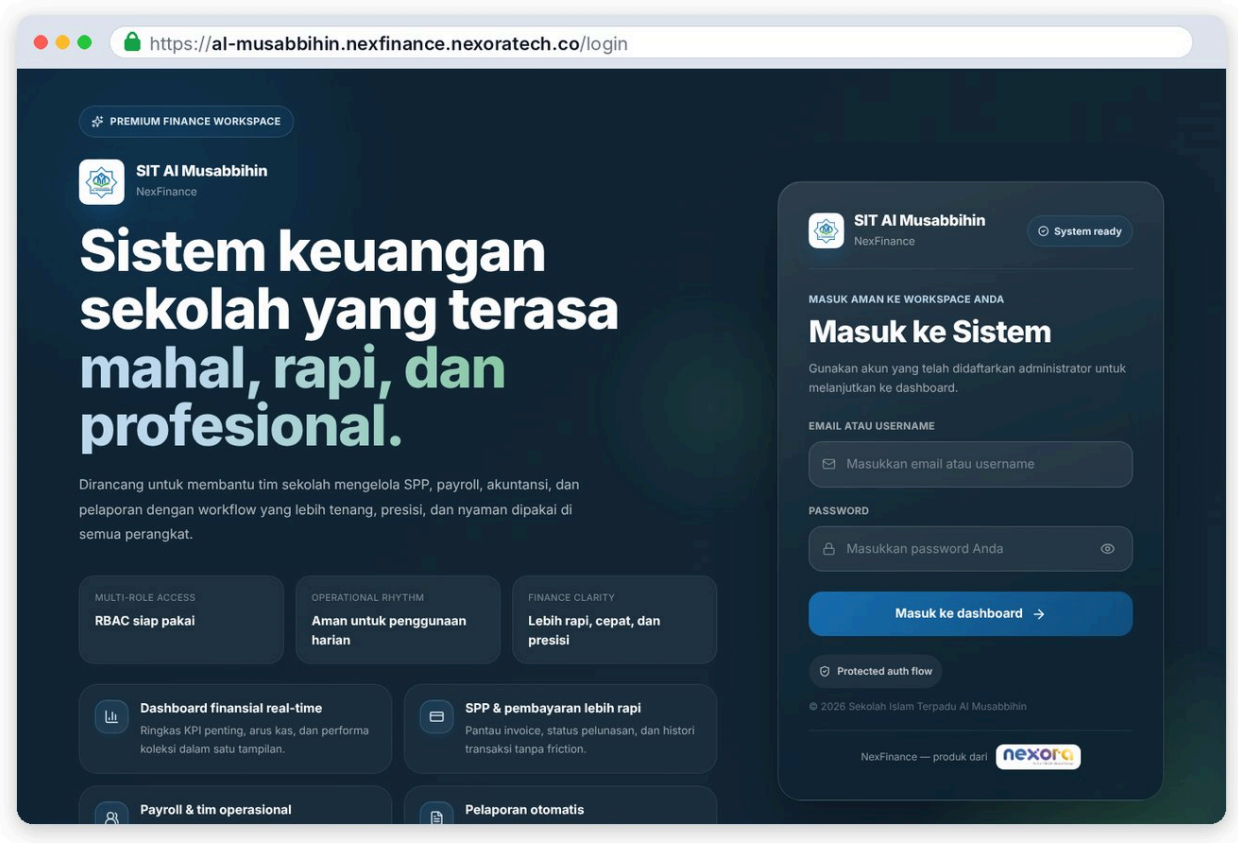
- Semua aksi Console (buat tenant, ubah logo, domain, reset password, status) tercatat dan bisa diambil di `GET /api/v1/console/audit` (dengan token operator).
- Alternatif tanpa klik: simpan `docs/tenants/<slug>/tenant.json` + `logo.png` di repo dan isi variabel `ONBOARD_TENANTS=al-musabbihin` di environment GitHub — setiap deploy membuat tenant yang belum ada (password sementara **tidak** dicetak di log; terbitkan lewat **Reset password**).

5. POV Admin Sekolah (Super Admin)

Alamat: `https://al-musabbihin.nexfinance.nexoratech.co/login` · **Akun:** `admin-almusabbihin`

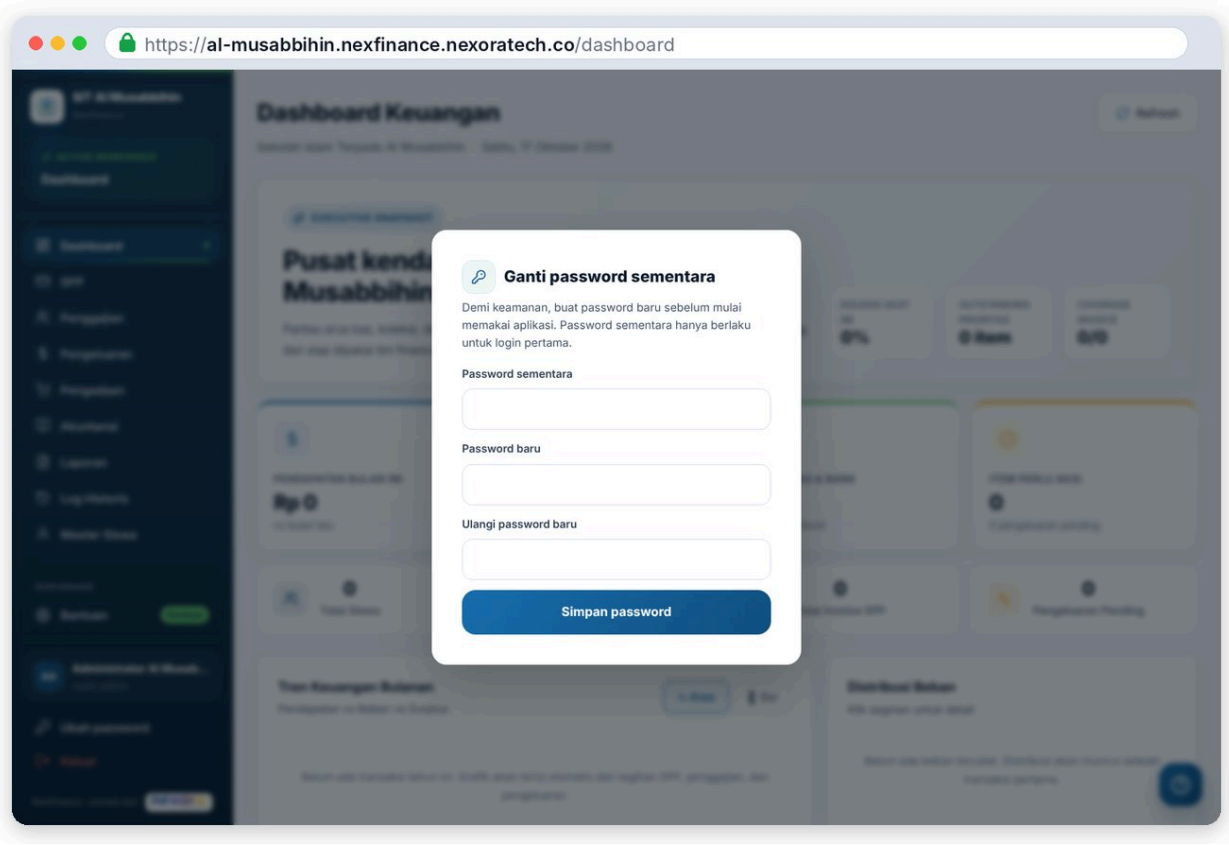
5.1 Login pertama

Halaman login sudah memakai **logo, nama, dan warna sekolah**. Login bisa memakai **email atau username**.



Login sekolah

Setelah login dengan password sementara, muncul dialog **Ganti password sementara** yang tidak bisa dilewati. Isi password sementara, password baru (min. 8 karakter), konfirmasi → **Simpan password**.

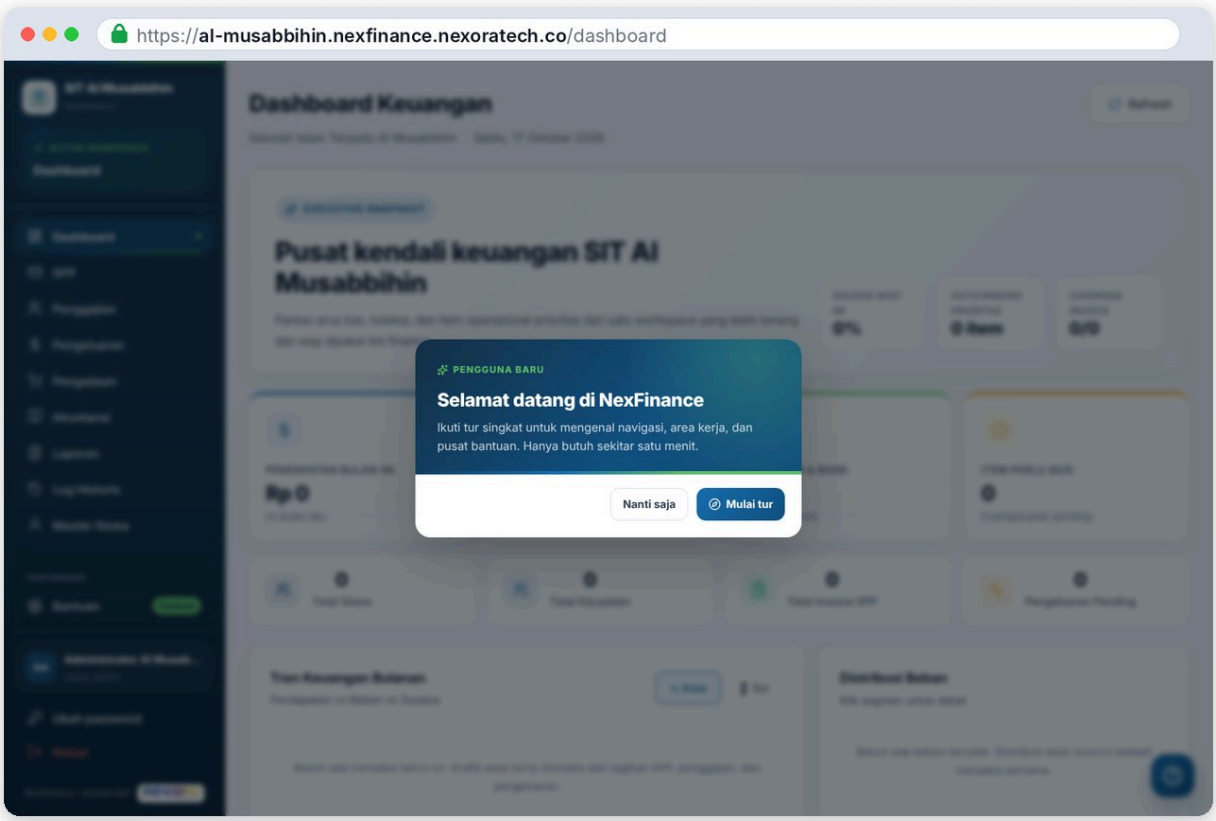


Wajib ganti password

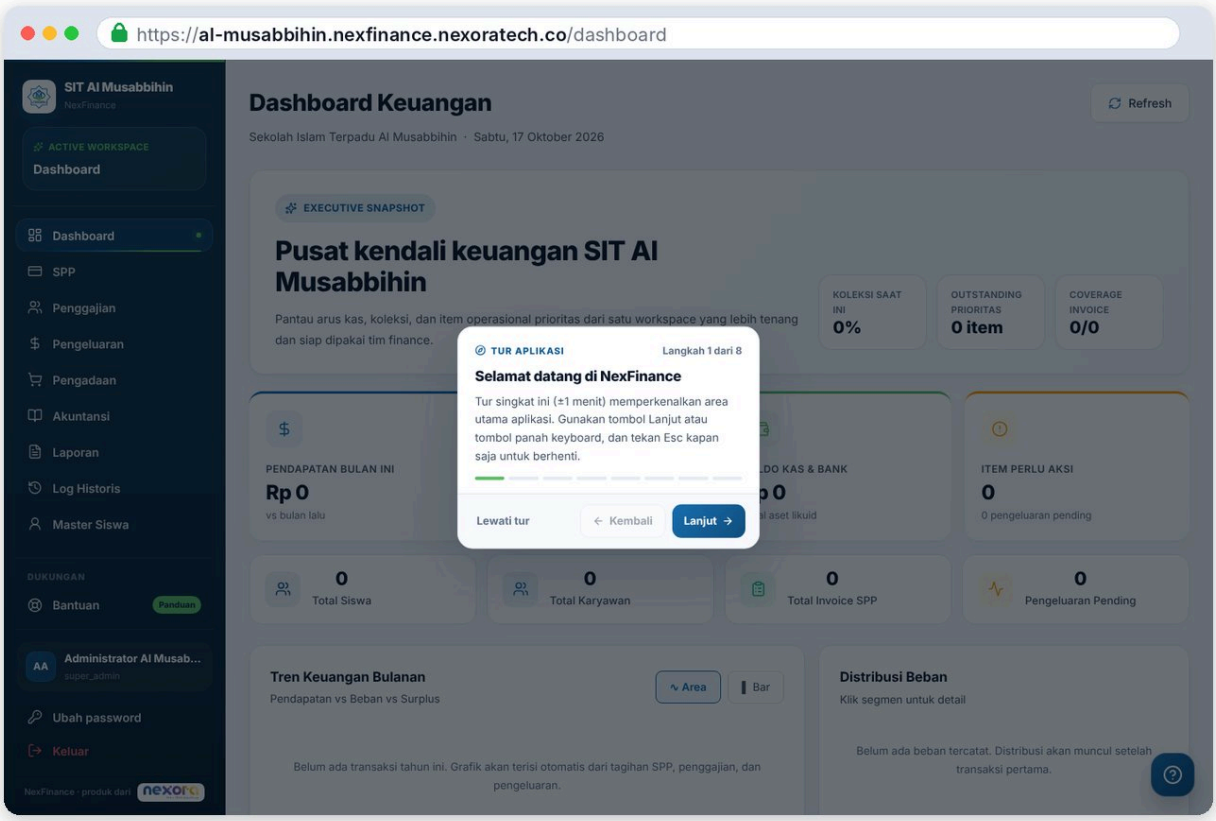
> Untuk keamanan, login dibatasi (rate-limit) bila terlalu banyak percobaan salah dari alamat yang sama.

5.2 Tur aplikasi & bantuan

Pengguna baru disambut **tur singkat (±1 menit, 8 langkah)**. Bisa dilewati dan dibuka lagi kapan saja dari tombol **?** di kanan bawah atau menu **Bantuan**.



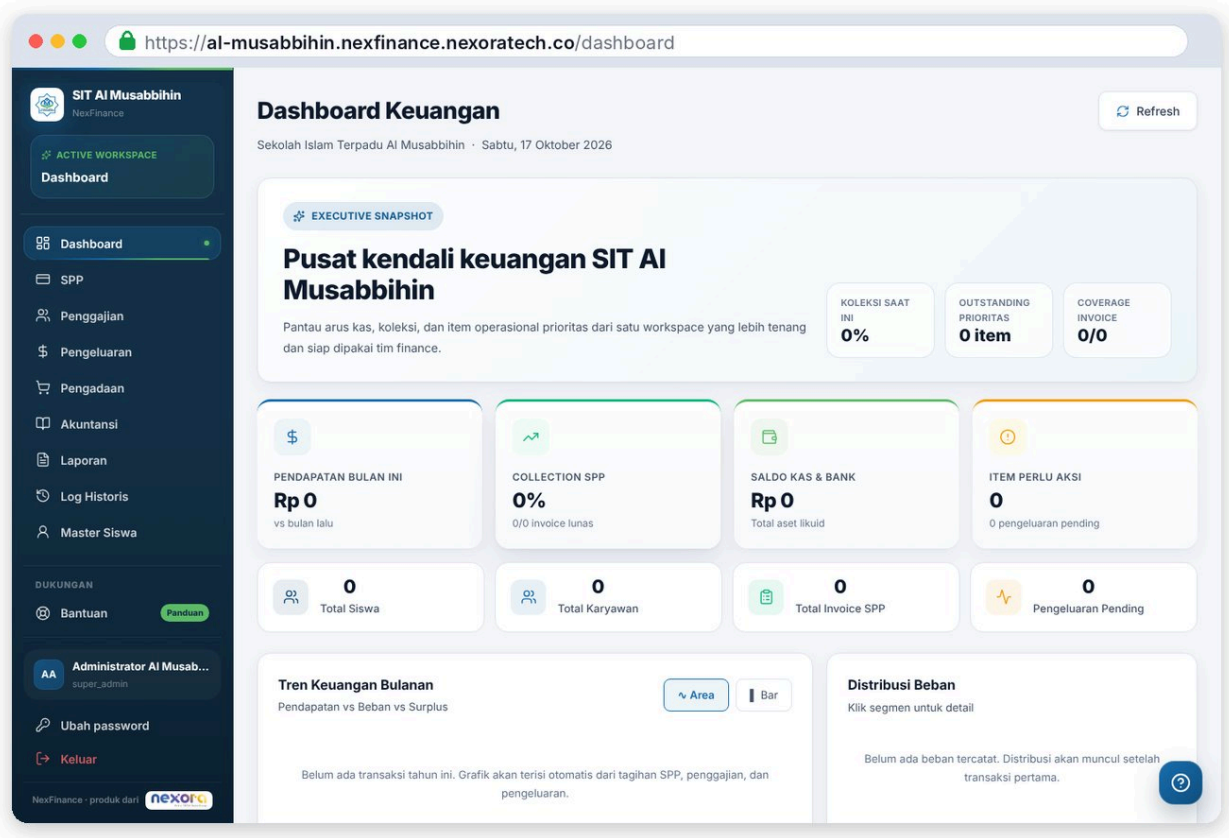
Sambutan pengguna baru



Langkah tur

5.3 Dashboard awal (sekolah baru = data bersih)

Semua angka mulai dari **nol** — tidak ada angka contoh. Grafik terisi otomatis setelah transaksi.

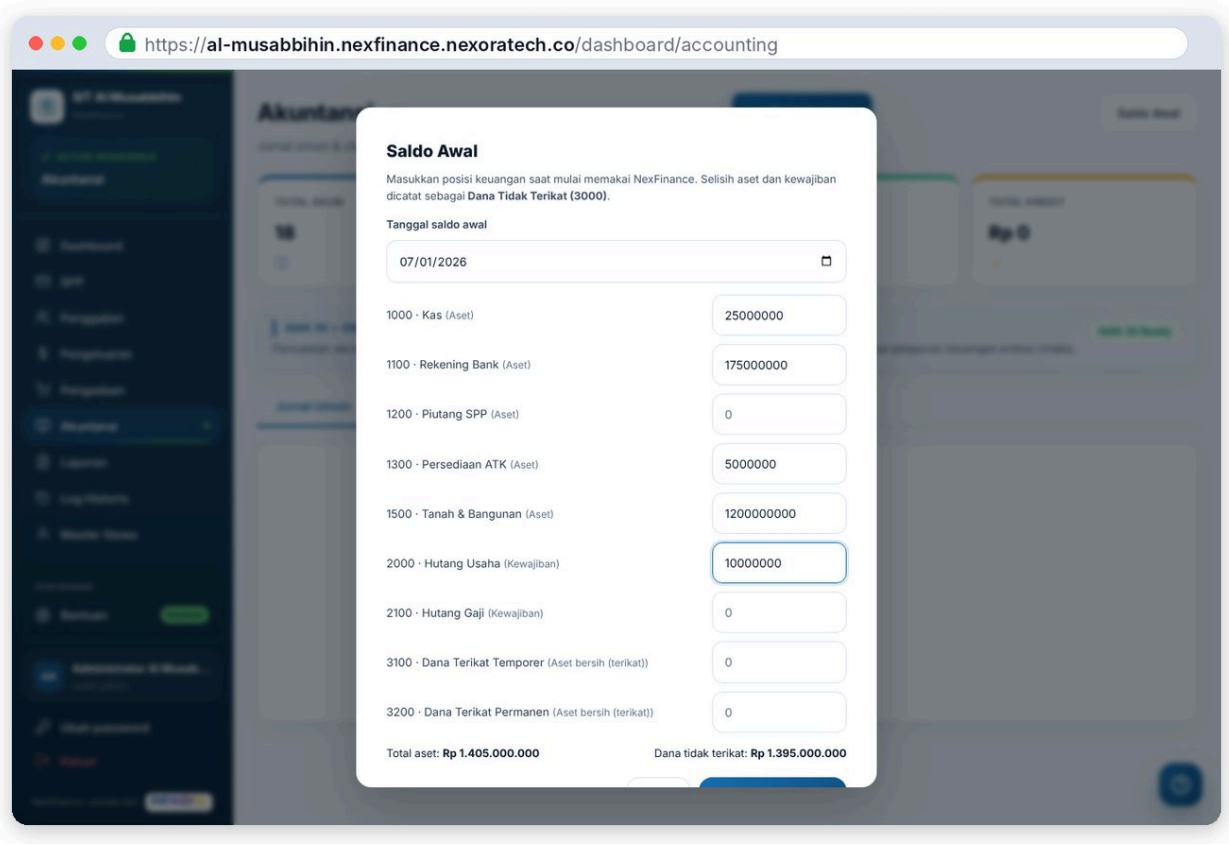


Dashboard kosong

5.4 Saldo awal (wajib sebelum transaksi)

Menu **Akuntansi** → **Saldo Awal**. Isi posisi keuangan sekolah per tanggal mulai memakai NexFinance. Selisih aset dan kewajiban otomatis dicatat sebagai *Dana Tidak Terikat* (aset bersih).

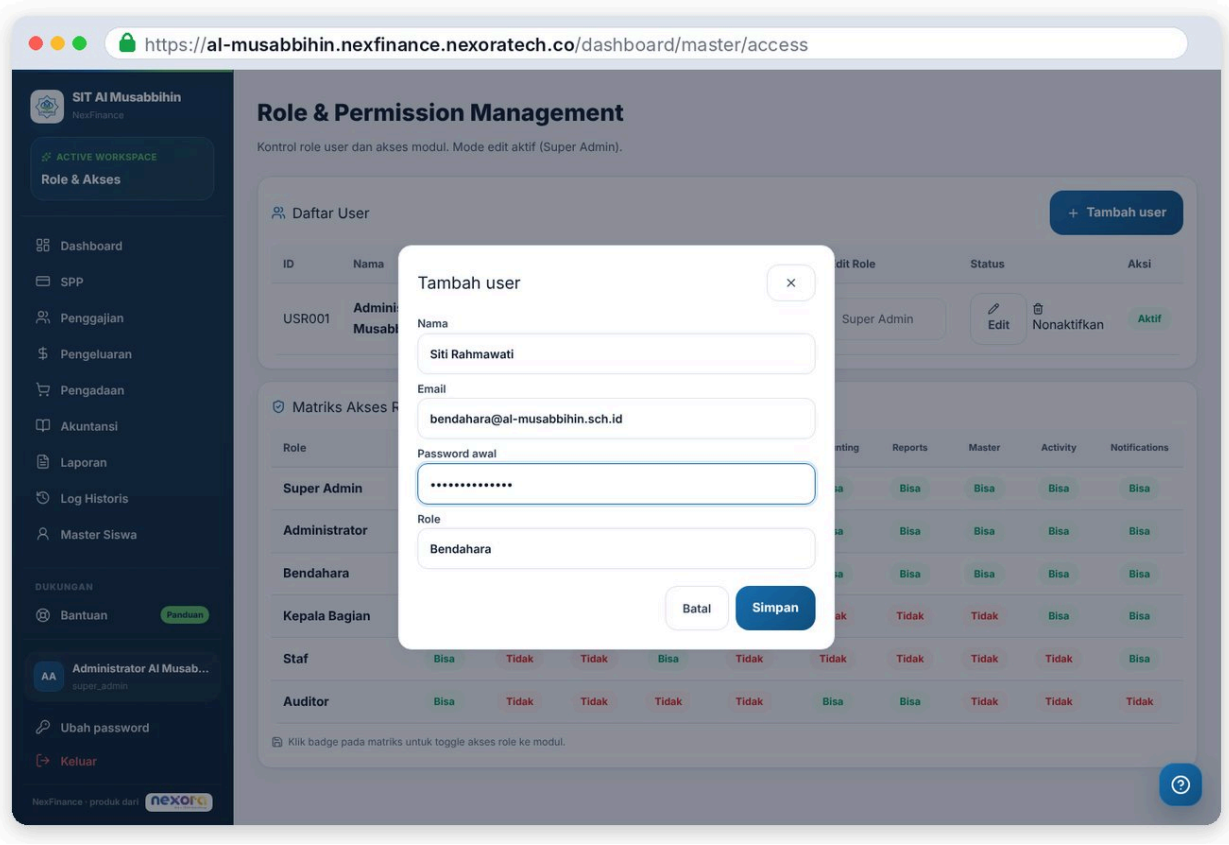
Akun	Contoh Al Musabbihin (per 1 Juli 2026)
1000 Kas	Rp 25.000.000
1100 Rekening Bank	Rp 175.000.000
1300 Persediaan ATK	Rp 5.000.000
1500 Tanah & Bangunan	Rp 1.200.000.000
2000 Hutang Usaha	Rp 10.000.000



Form saldo awal

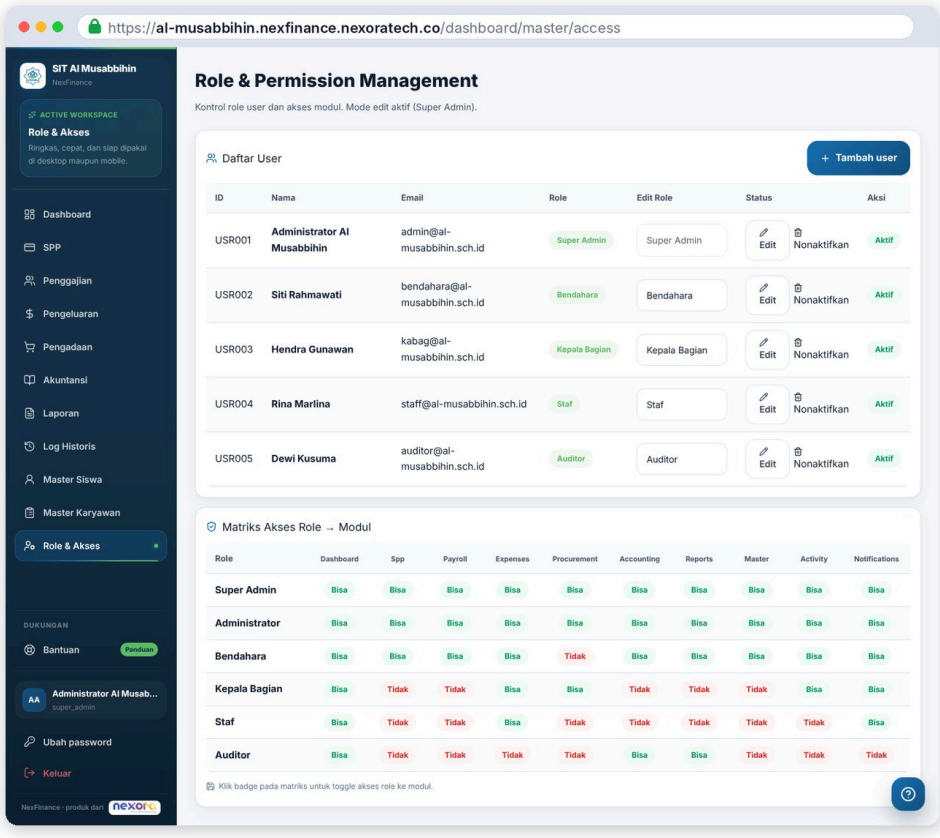
5.5 Membuat user per peran

Menu **Role & Akses** → **Tambah user** → isi Nama, Email, **Password awal**, Role → **Simpan**. User baru **wajib mengganti password awal** saat login pertama.



Tambah user

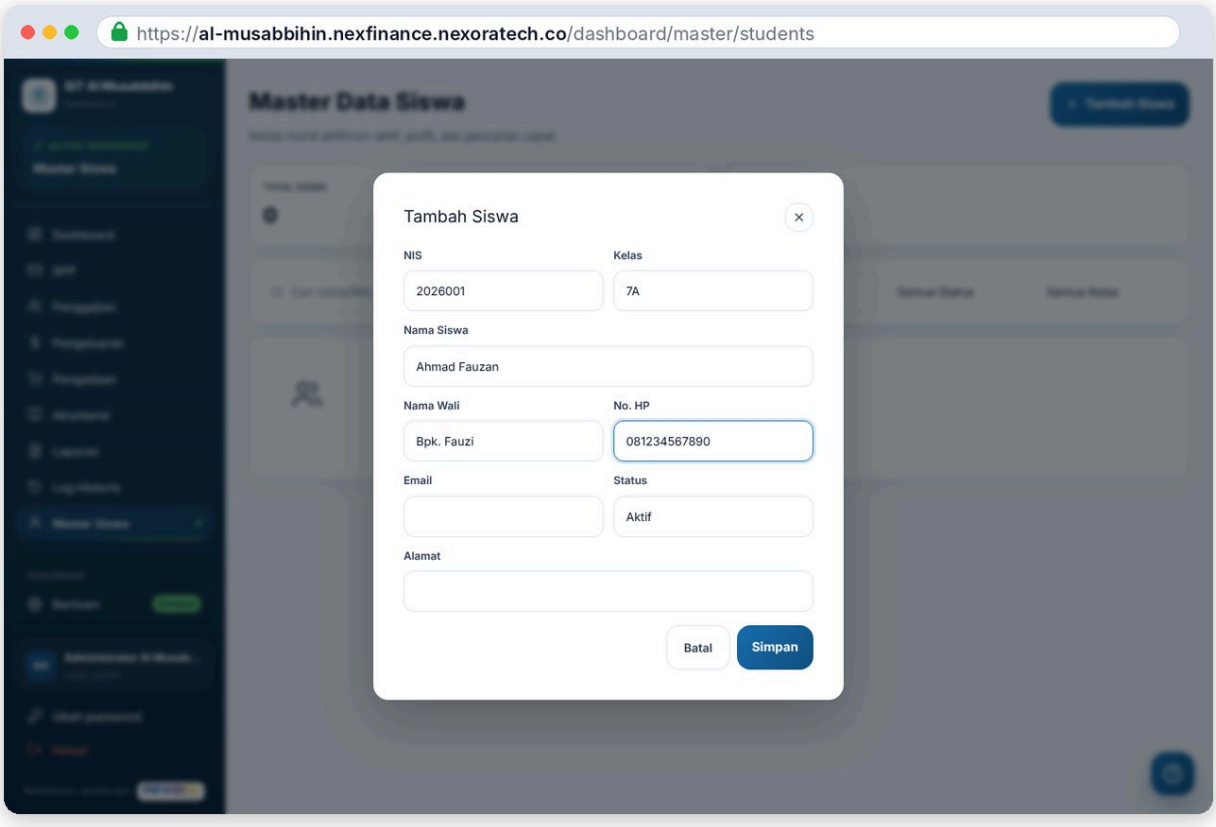
Hasil: 5 user dengan peran berbeda. Di bawahnya, **Matriks Akses Role → Modul** — klik badge *Bisa/Tidak* untuk mengubah hak akses suatu peran (khusus Super Admin; tersimpan per sekolah).



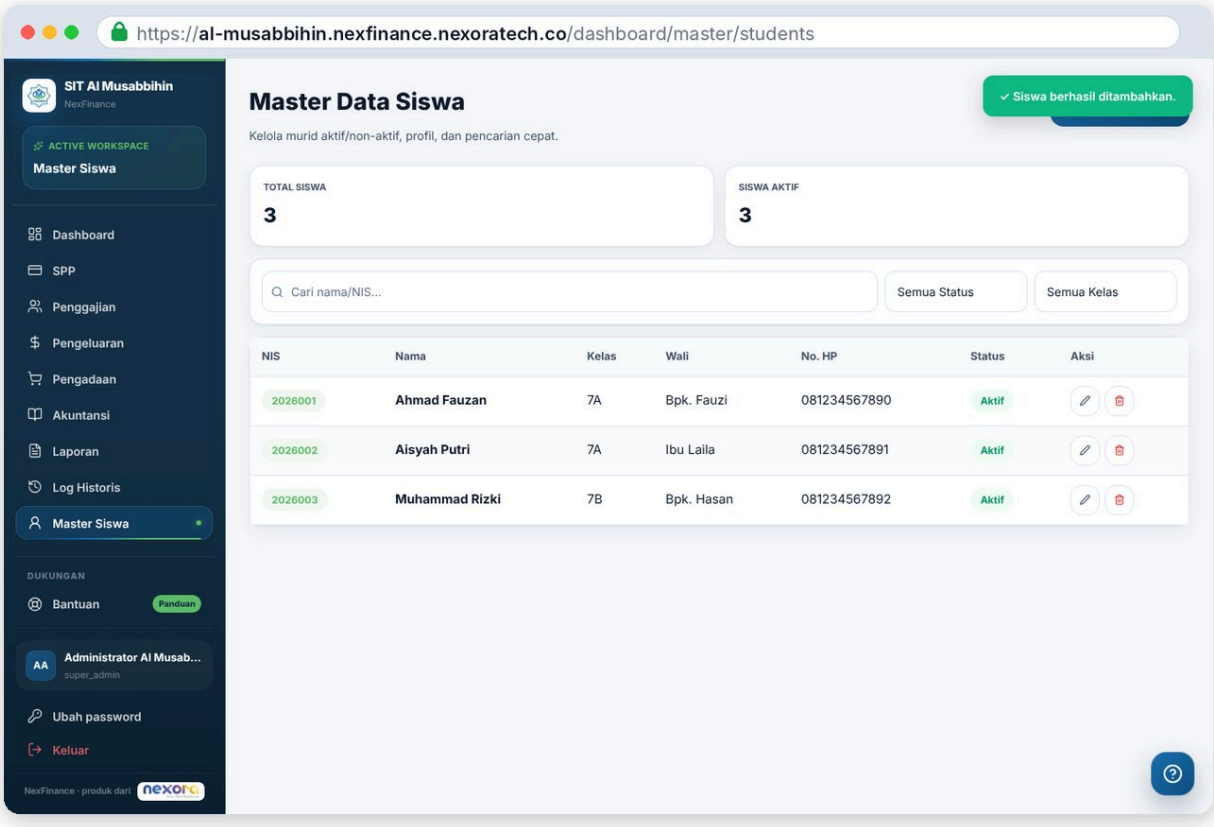
Daftar user & matriks akses

5.6 Data master siswa & karyawan

Master Siswa → **Tambah Siswa** (NIS, kelas, nama, wali, kontak):

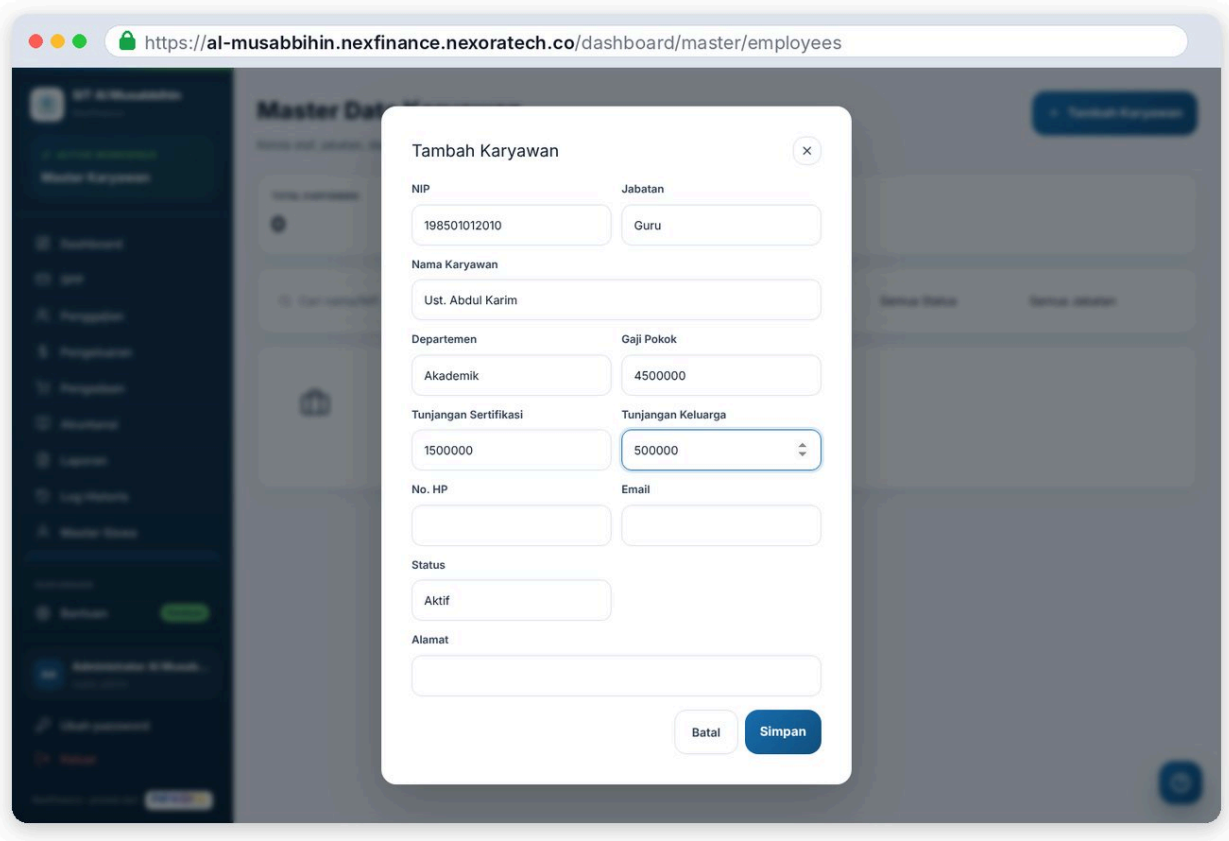


Tambah siswa

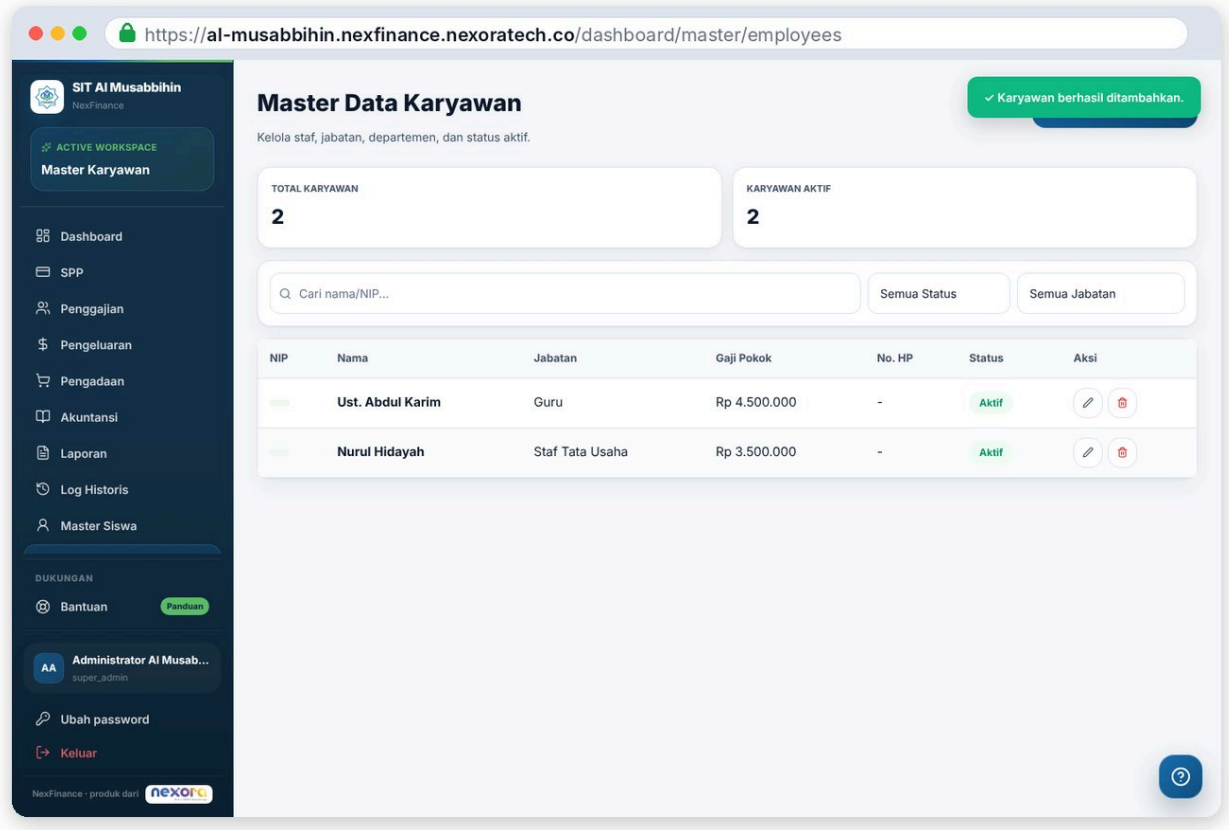


Daftar siswa

Master Karyawan → **Tambah Karyawan** (NIP, jabatan, gaji pokok, tunjangan) — dipakai untuk penggajian:



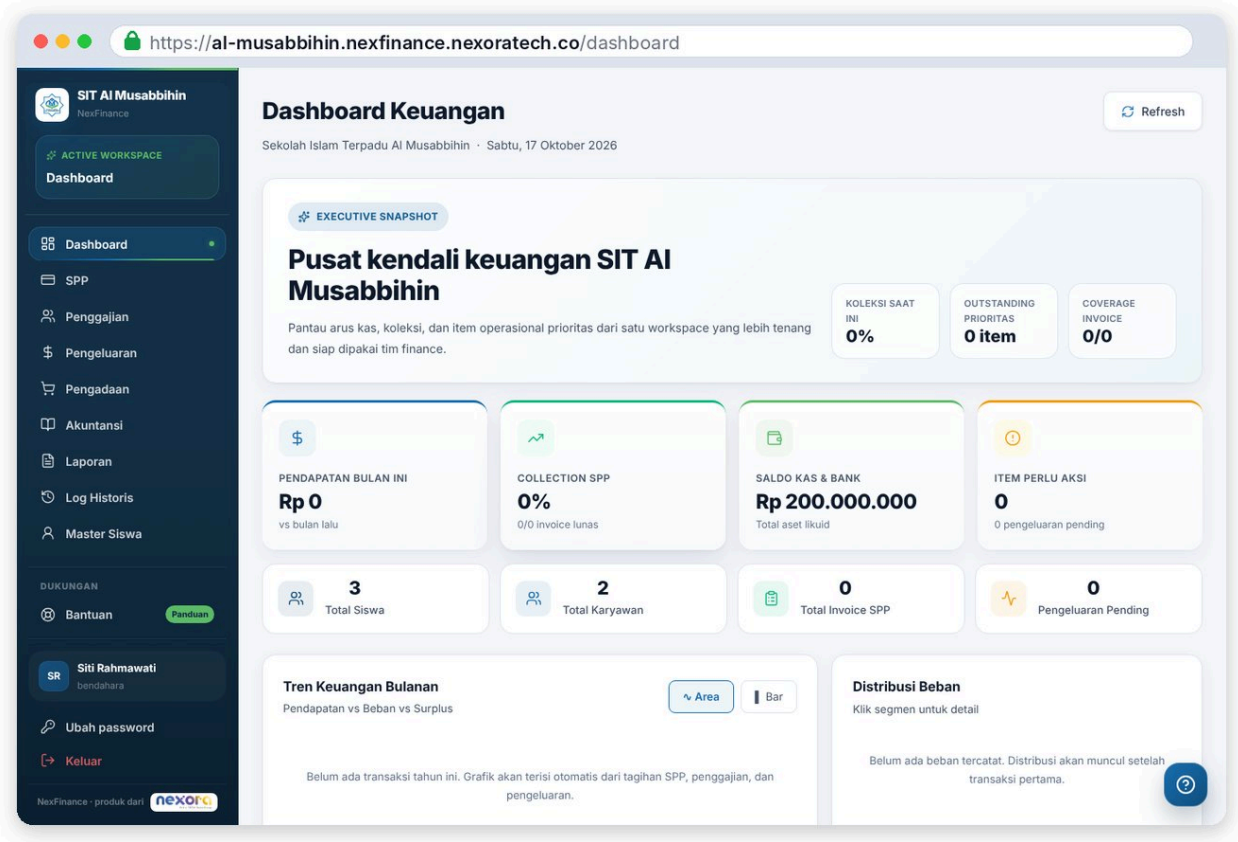
Tambah karyawan



Daftar karyawan

6. POV Bendahara

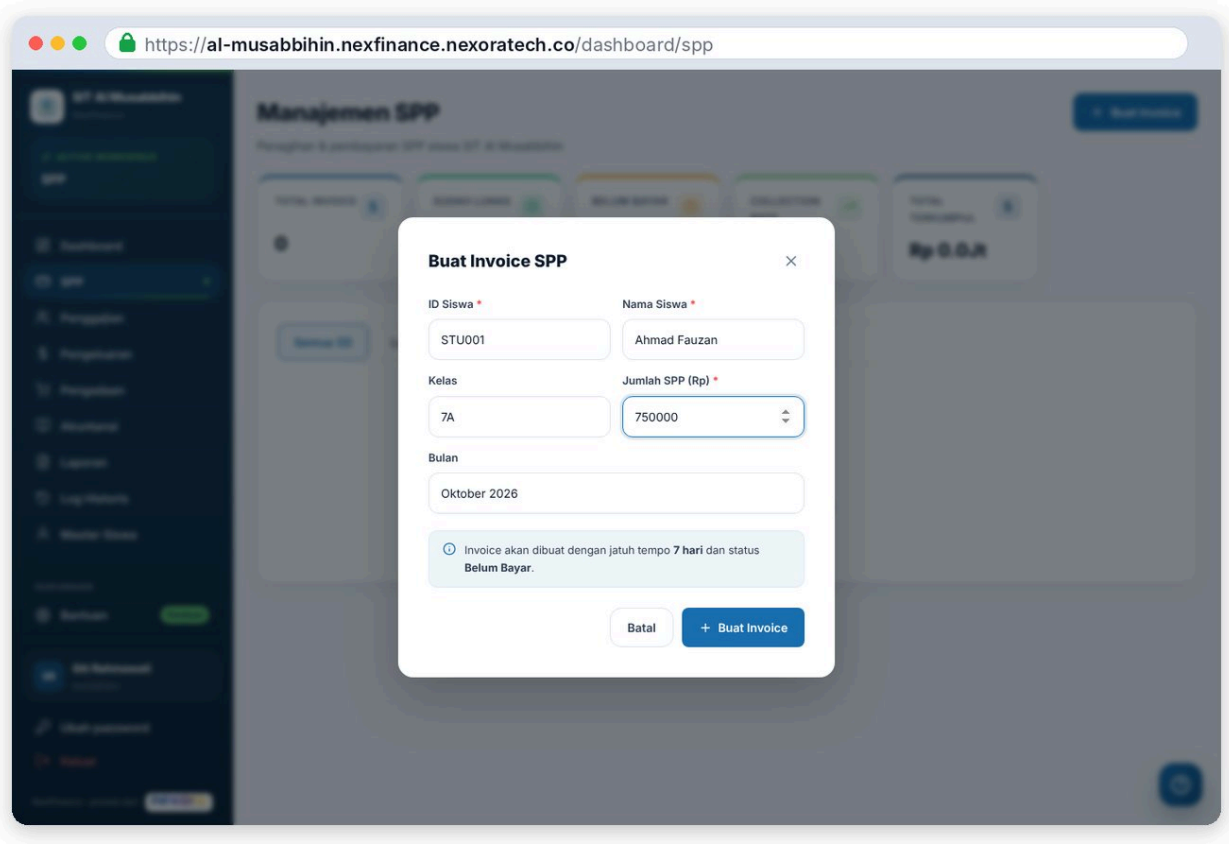
Akun contoh: `bendahara@al-musabbihin.sch.id` (login pertama → ganti password).



Dashboard bendahara

6.1 Membuat invoice SPP

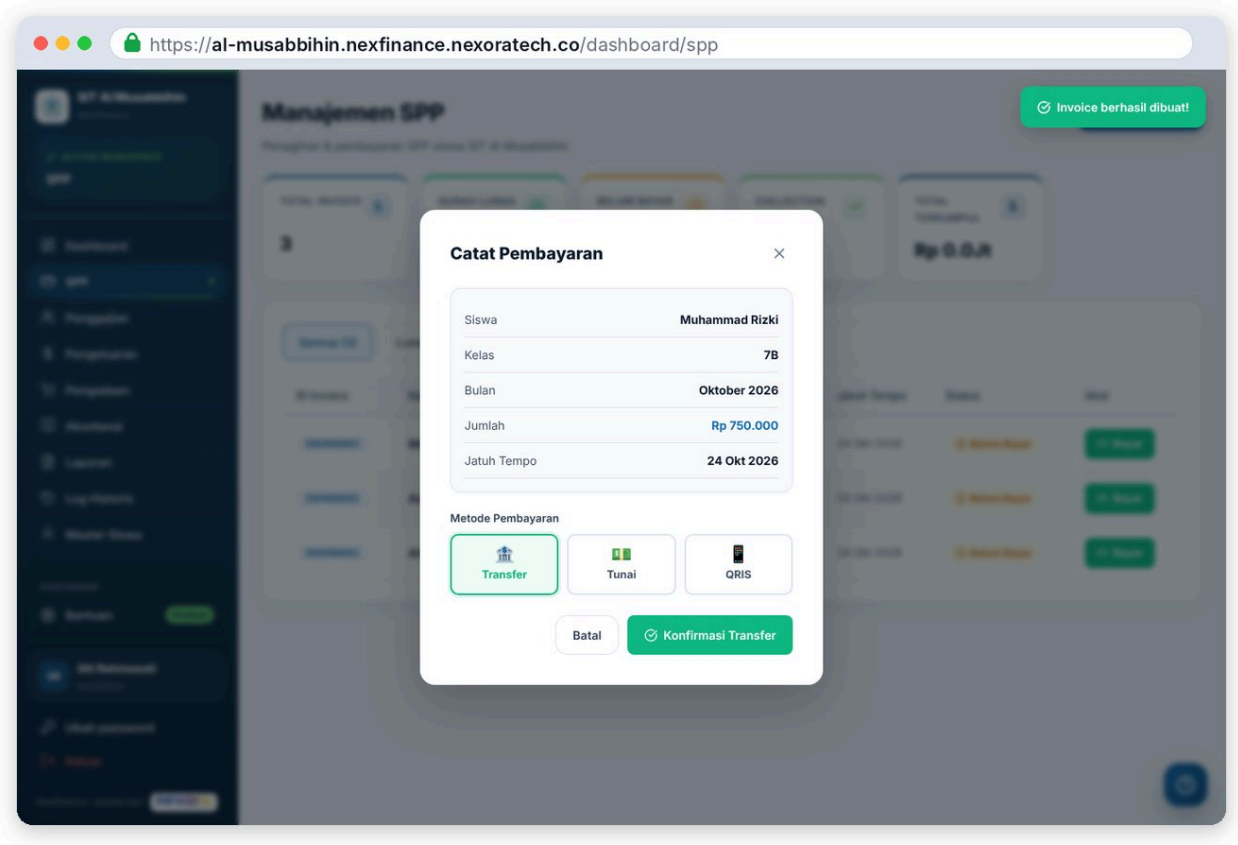
Menu **SPP** → **Buat Invoice** → ID siswa (mis. `STU001`), nama, kelas, jumlah (Rp 750.000), bulan (Oktober 2026) → **Buat Invoice**. Jurnal otomatis: *Piutang SPP* (D) / *Pendapatan SPP* (K).



Buat invoice SPP

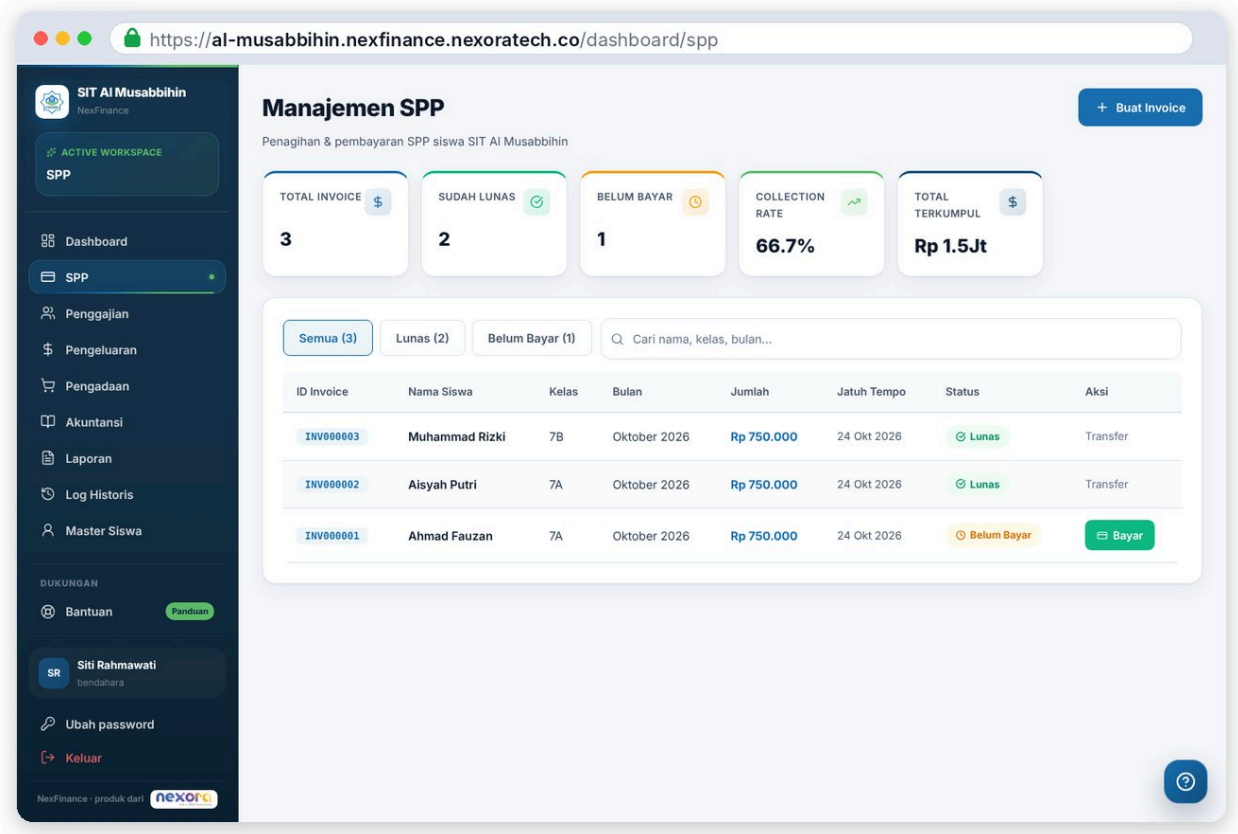
6.2 Mencatat pembayaran

Klik **Bayar** pada invoice → pilih metode (**Transfer / Tunai / QRIS**) → **Konfirmasi**. Jurnal otomatis: *Rekening Bank* atau *Kas* (D) / *Piutang SPP* (K).



Catat pembayaran

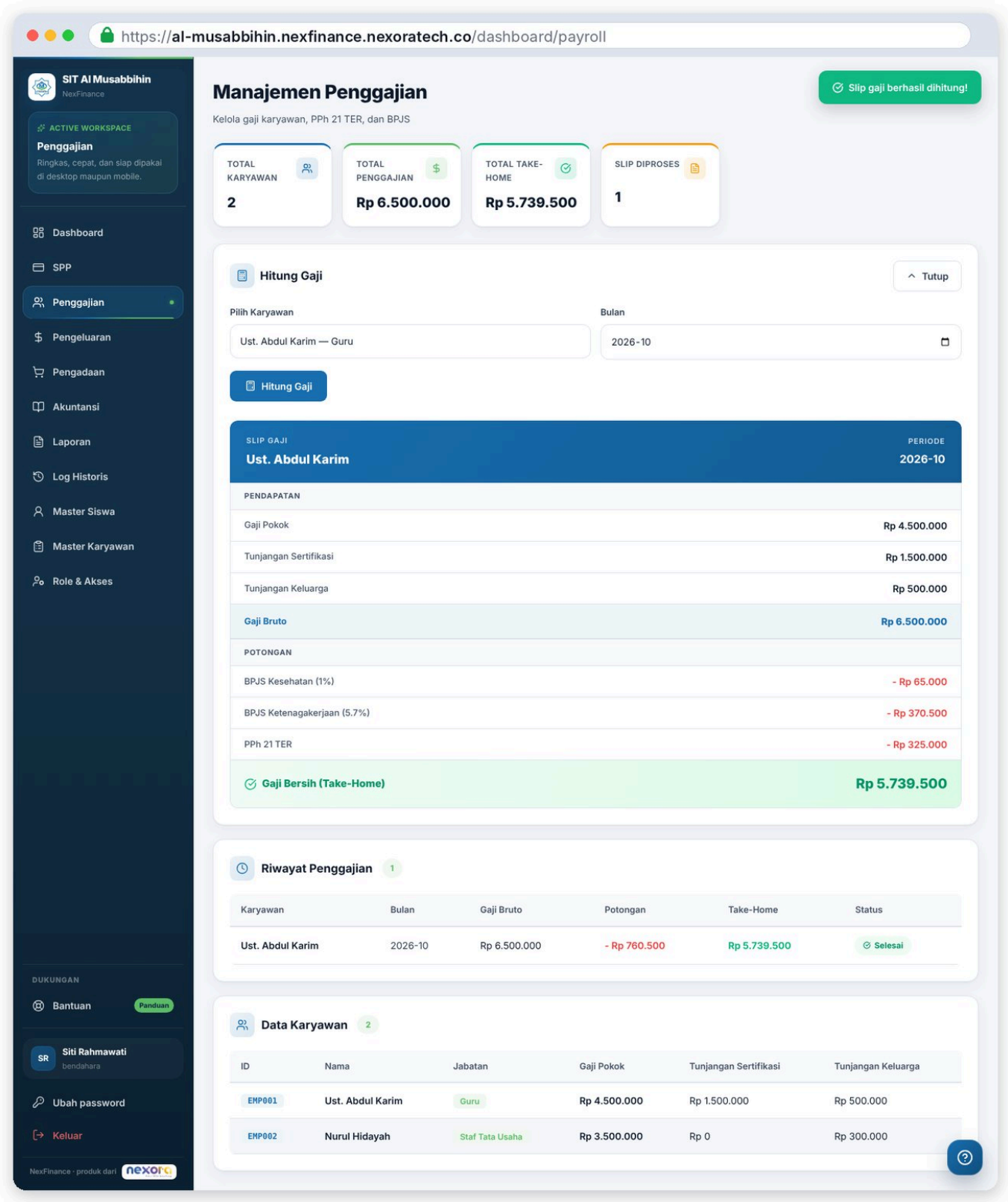
Hasil: 3 invoice, 2 lunas, *collection rate* 66,7%.



Daftar SPP

6.3 Penggajian

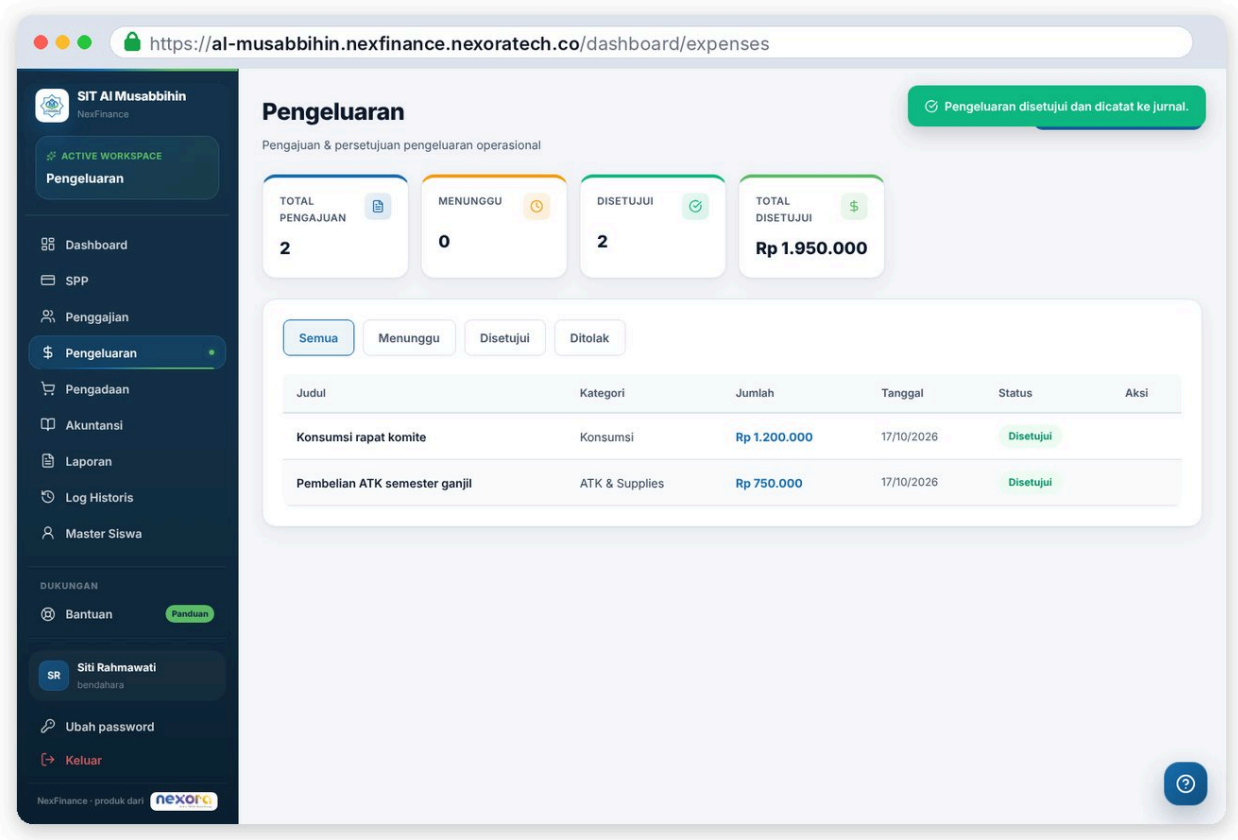
Menu **Penggajian** → **Hitung Baru** → pilih karyawan & bulan → **Hitung Gaji**. Slip menampilkan pendapatan bruto, potongan (BPJS/PPh 21) dan *take-home pay*. Contoh: Ust. Abdul Karim — bruto Rp 6.500.000, potongan Rp 760.500, diterima Rp 5.739.500. Jurnal beban gaji, pembayaran dan potongan terutang dibuat otomatis.



Slip gaji

6.4 Persetujuan kedua pengeluaran

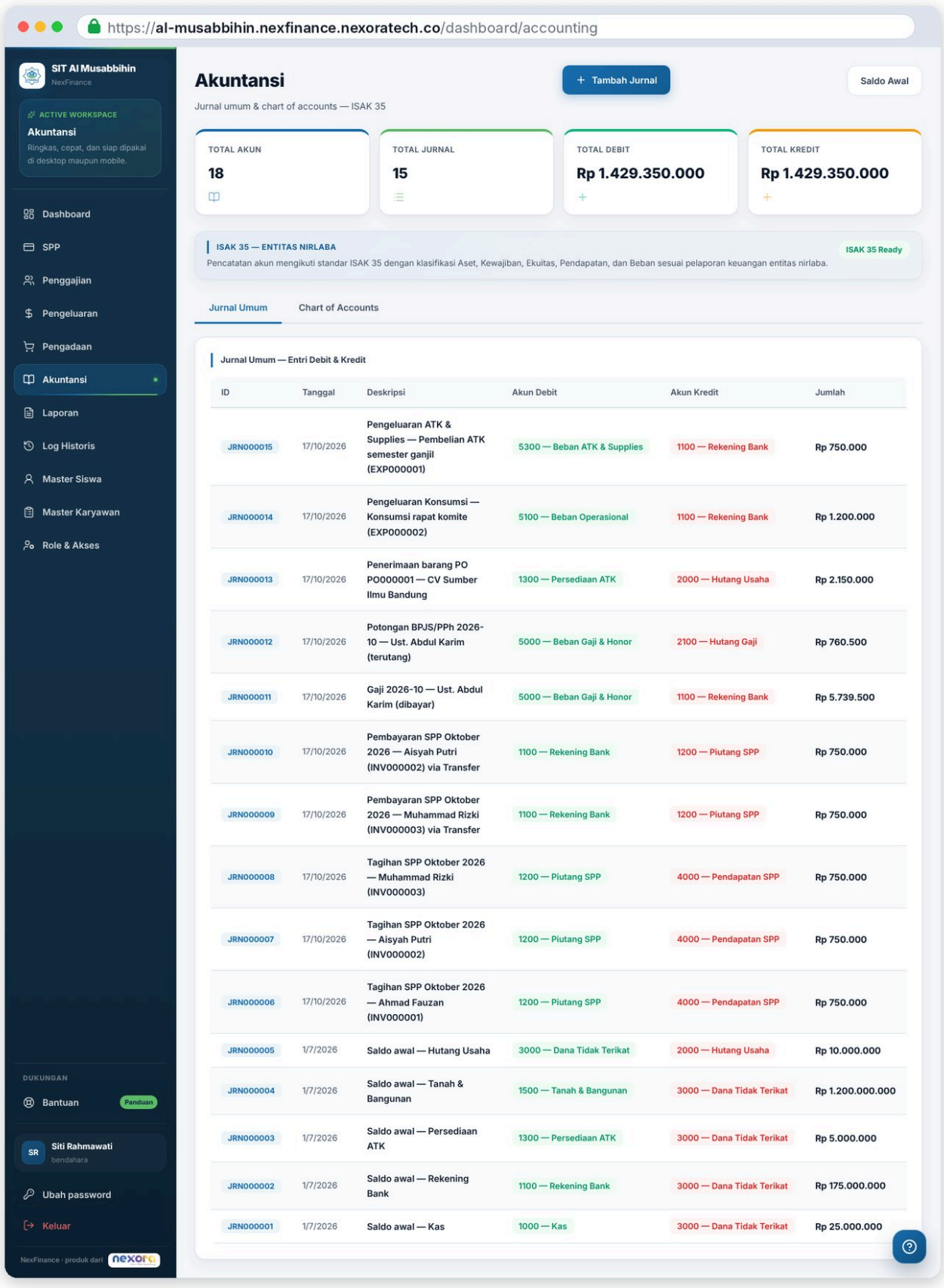
Setelah Kepala Bagian menyetujui (bagian 8), Bendahara memberi **persetujuan kedua** → status menjadi **Disetujui** dan beban langsung terjurnal.



Pengeluaran disetujui

6.5 Jurnal umum (otomatis)

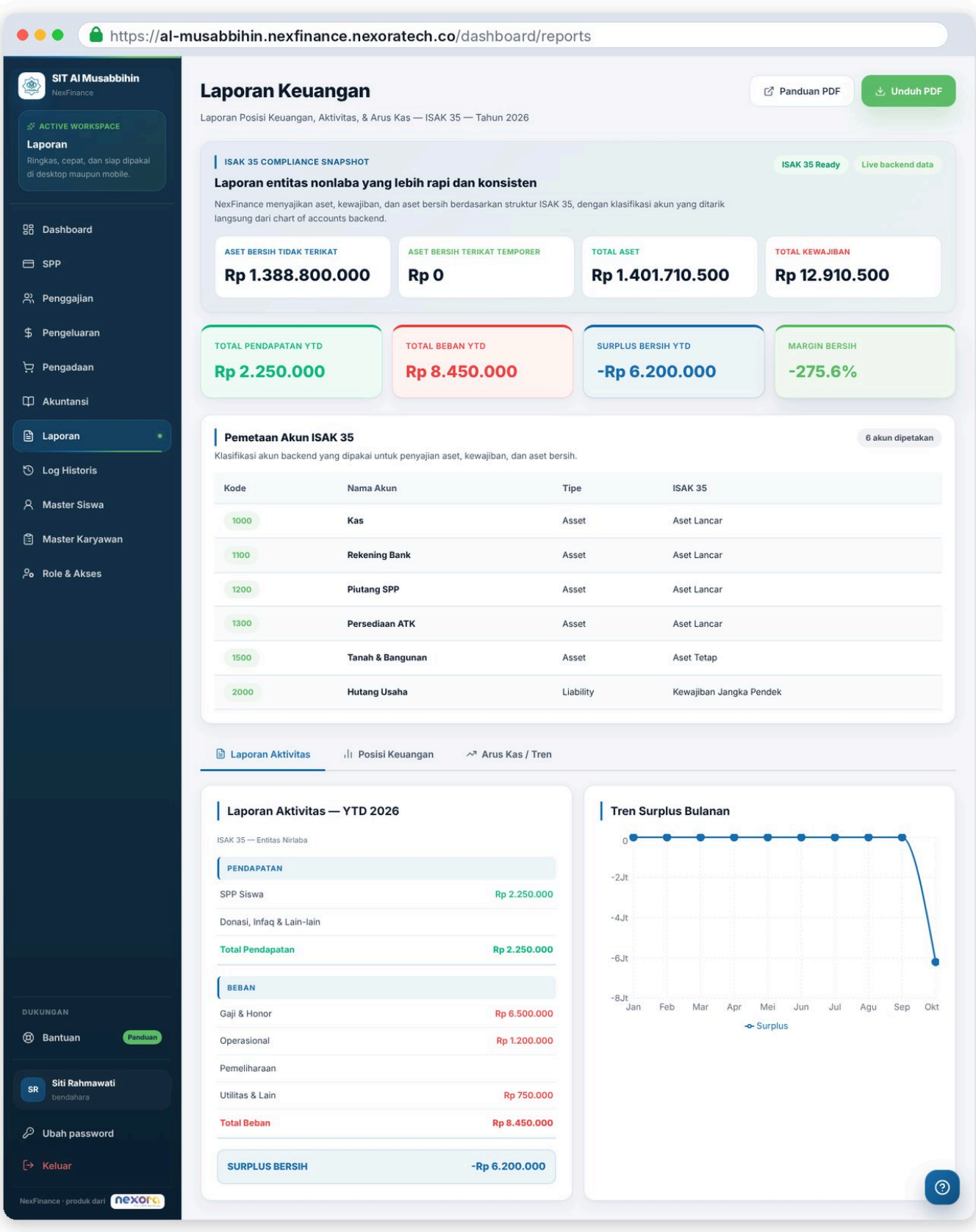
Menu **Akuntansi** → **Jurnal Umum**: setiap transaksi modul tercatat lengkap dengan akun debit/kredit dan referensi dokumennya. Total debit = total kredit (Rp 1.429.350.000 pada contoh ini). **Tambah Jurnal** tersedia untuk jurnal manual (penyesuaian).



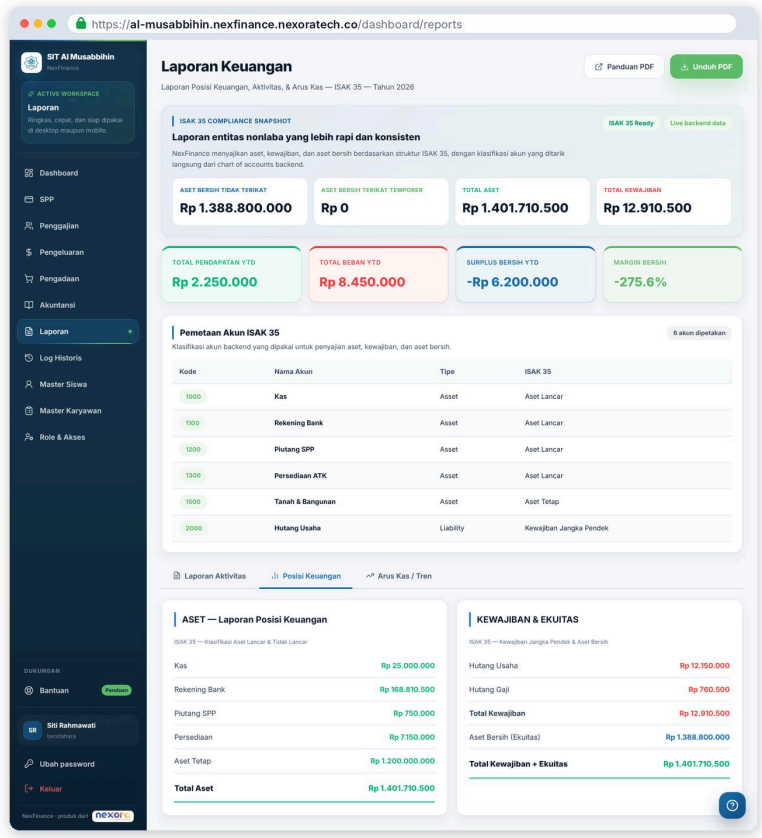
Jurnal umum

6.6 Laporan keuangan ISAK 35 & PDF

Menu **Laporan** → tab **Laporan Aktivitas**, **Posisi Keuangan**, **Arus Kas / Tren**. Semua angka dihitung dari jurnal.



Laporan aktivitas



Posisi keuangan

Tombol **Unduh PDF** menghasilkan `al-musabbihin_Laporan_Keuangan_2026.pdf` dengan **kop sekolah** (logo, nama, alamat) dan warna tema sekolah:

Sekolah Islam Terpadu Al Musabbihin

Sabtu, 17 Oktober 2026

Laporan keuangan entitas nirlaba (ISAK 35)
Disusun dengan NexFinance

Sekolah Islam Terpadu Al Musabbihin • Tahun 2026 • Fokus tampilan: Posisi Keuangan

PENDAPATAN YTD	BEBAN YTD	SURPLUS YTD	MARGIN BERSIH
Rp 2.250.000	Rp 8.450.000	-Rp 6.200.000	-275.6%

Executive highlights

- Surplus tertinggi terjadi pada bulan Jan sebesar Rp 0.
- Total aset tercatat Rp 1.401.710.500 dengan ekuitas Rp 1.388.800.000.
- Laporan ini dirancang untuk kebutuhan operasional, monitoring pimpinan, dan distribusi PDF ke stakeholder.

Kategori	Komponen	Nilai (IDR)
Pendapatan	SPP Siswa	2.250.000
Pendapatan	Donasi, Infaq & Lain-lain	0
Pendapatan	**Total Pendapatan**	2.250.000
Beban	Gaji & Honor	6.500.000
Beban	Operasional	1.200.000
Beban	Pemeliharaan	0
Beban	Utilitas & Lain	750.000
Beban	**Total Beban**	8.450.000
Ringkasan	Surplus Bersih	-6.200.000

Bulan	Pendapatan	Beban	Surplus	Margin
Jan	0	0	**0**	0.0%
Feb	0	0	**0**	0.0%
Mar	0	0	**0**	0.0%
Apr	0	0	**0**	0.0%
Mei	0	0	**0**	0.0%
Jun	0	0	**0**	0.0%

Sekolah Islam Terpadu Al Musabbihin • Laporan keuangan Page 1 / 3

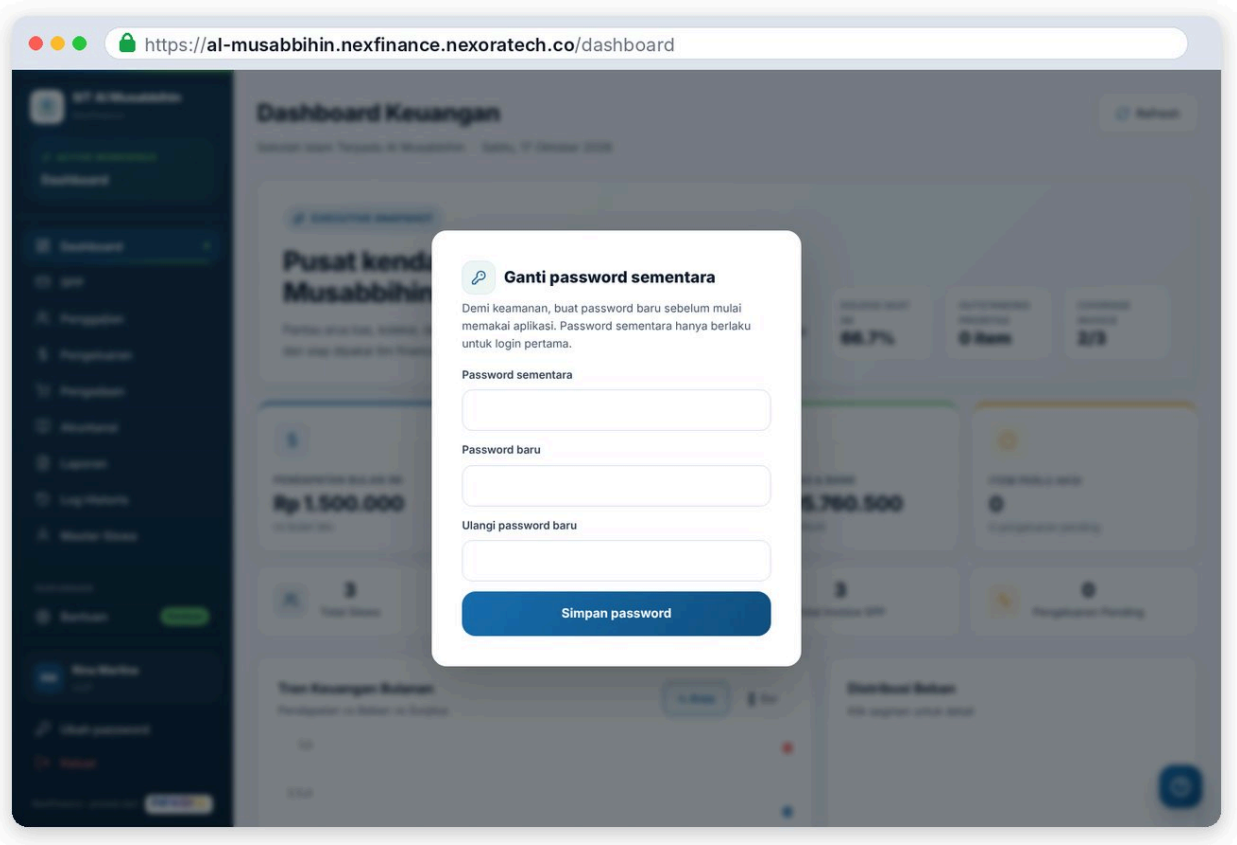
PDF halaman 1

Bulan	Pendapatan	Beban	Surplus	Margin
Jul	0	0	**0**	0.0%
Agu	0	0	**0**	0.0%
Sep	0	0	**0**	0.0%
Okt	2.250.000	8.450.000	**-6.200.000**	-275.6%

PDF halaman 2

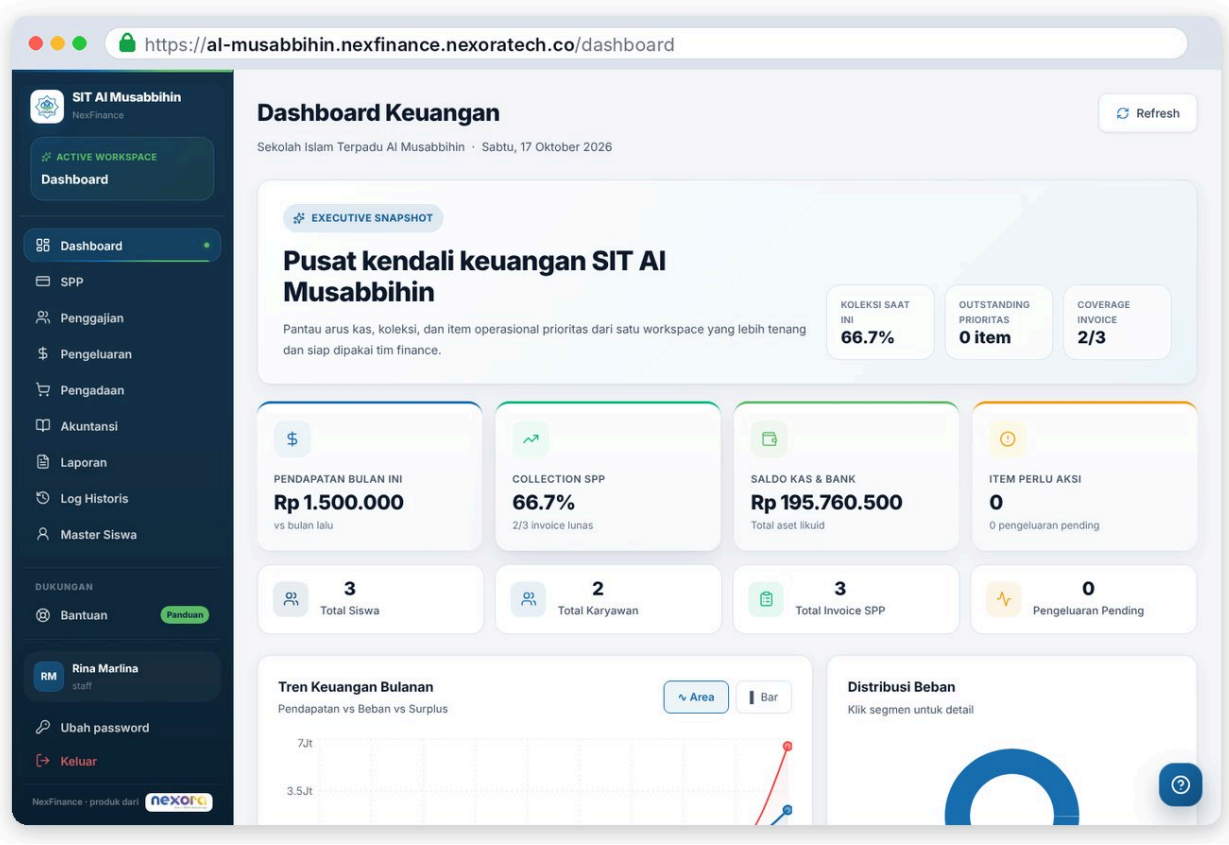
7. POV Staf

Akun contoh: `staff@al-musabbihin.sch.id`. Login pertama memakai password awal dari admin → wajib ganti:



Staf login pertama

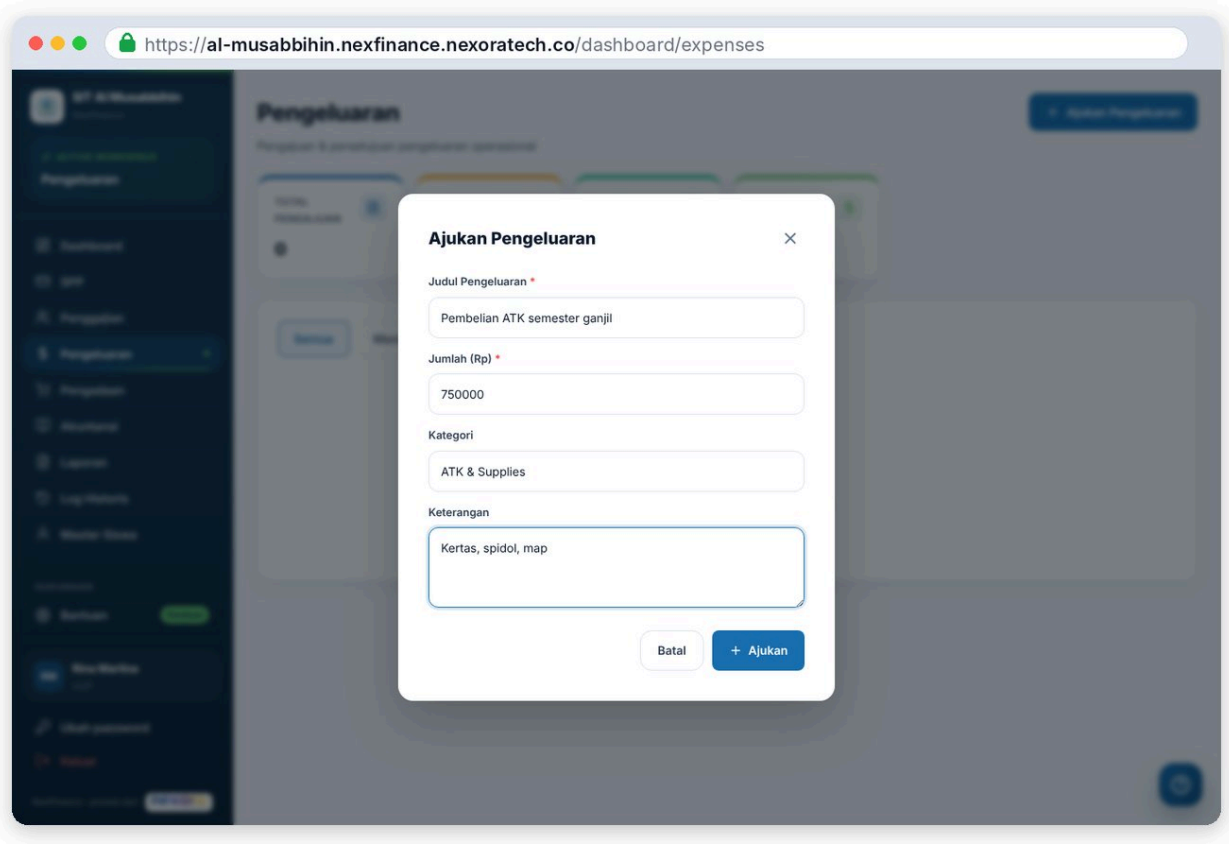
Staf hanya melihat menu sesuai haknya (Dashboard dan Pengeluaran):



Dashboard staf

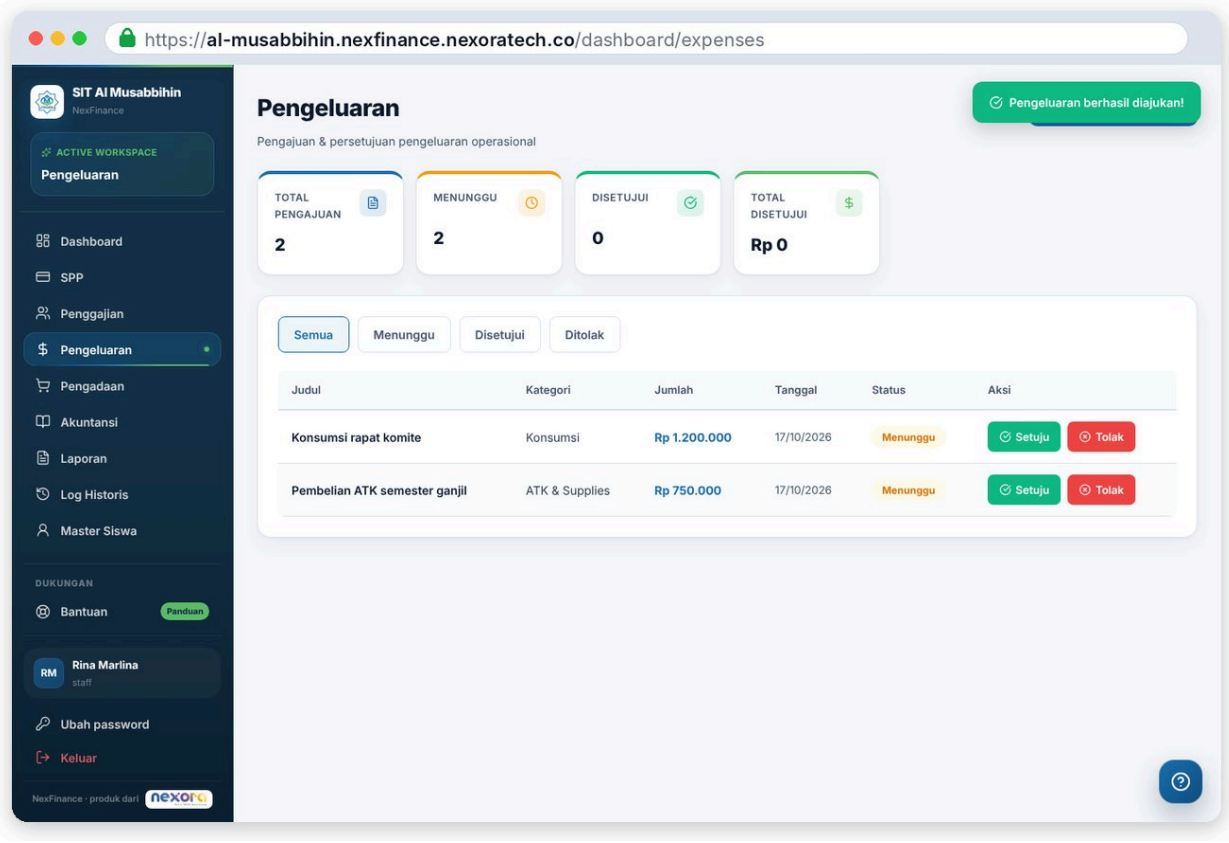
7.1 Mengajukan pengeluaran

Menu **Pengeluaran** → **Ajukan Pengeluaran** → judul, jumlah, kategori, keterangan → **Ajukan**.



Ajukan pengeluaran

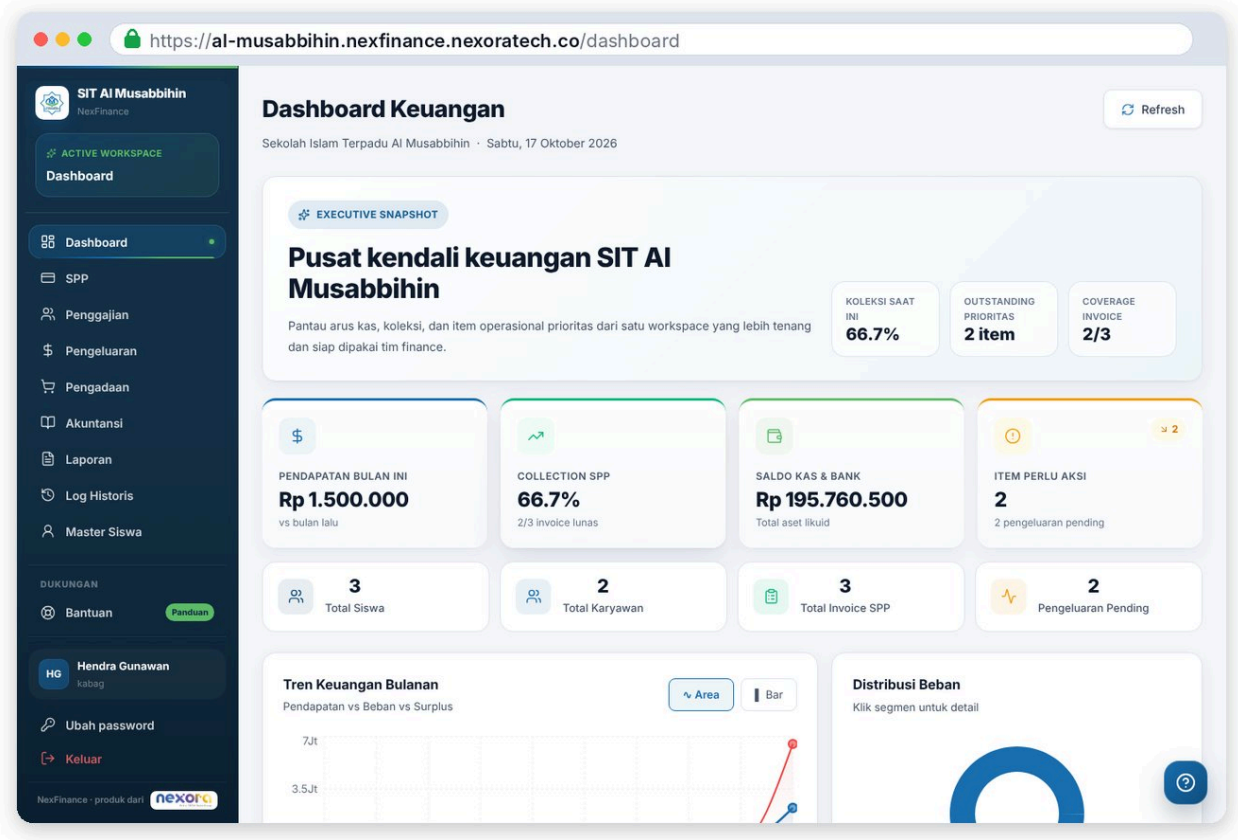
Pengajuan berstatus **Menunggu** sampai mendapat **2 persetujuan dari 2 orang berbeda**:



Pengeluaran menunggu

8. POV Kepala Bagian

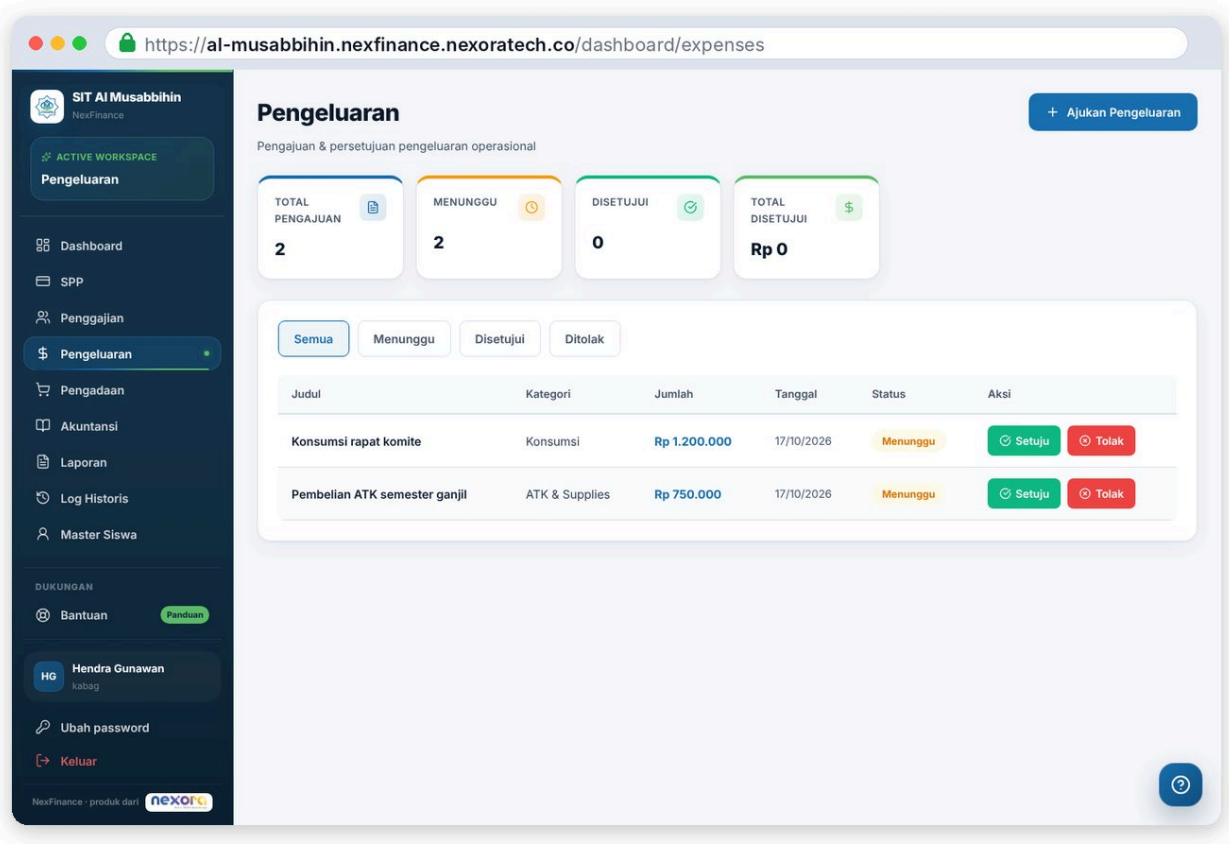
Akun contoh: `kabag@al-musabbihin.sch.id`.



Dashboard kepala bagian

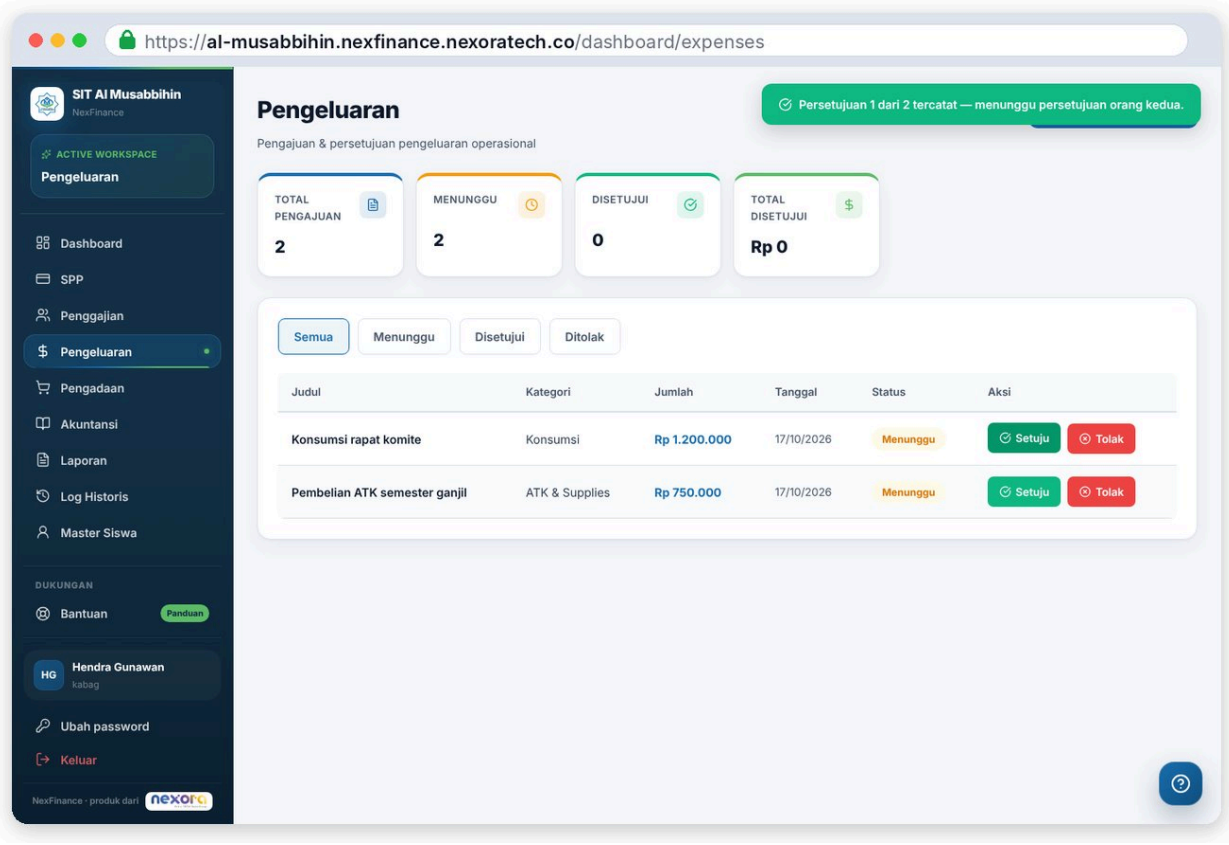
8.1 Persetujuan pertama (kontrol ganda)

Menu **Pengeluaran** → **Setuju** pada baris pengajuan.



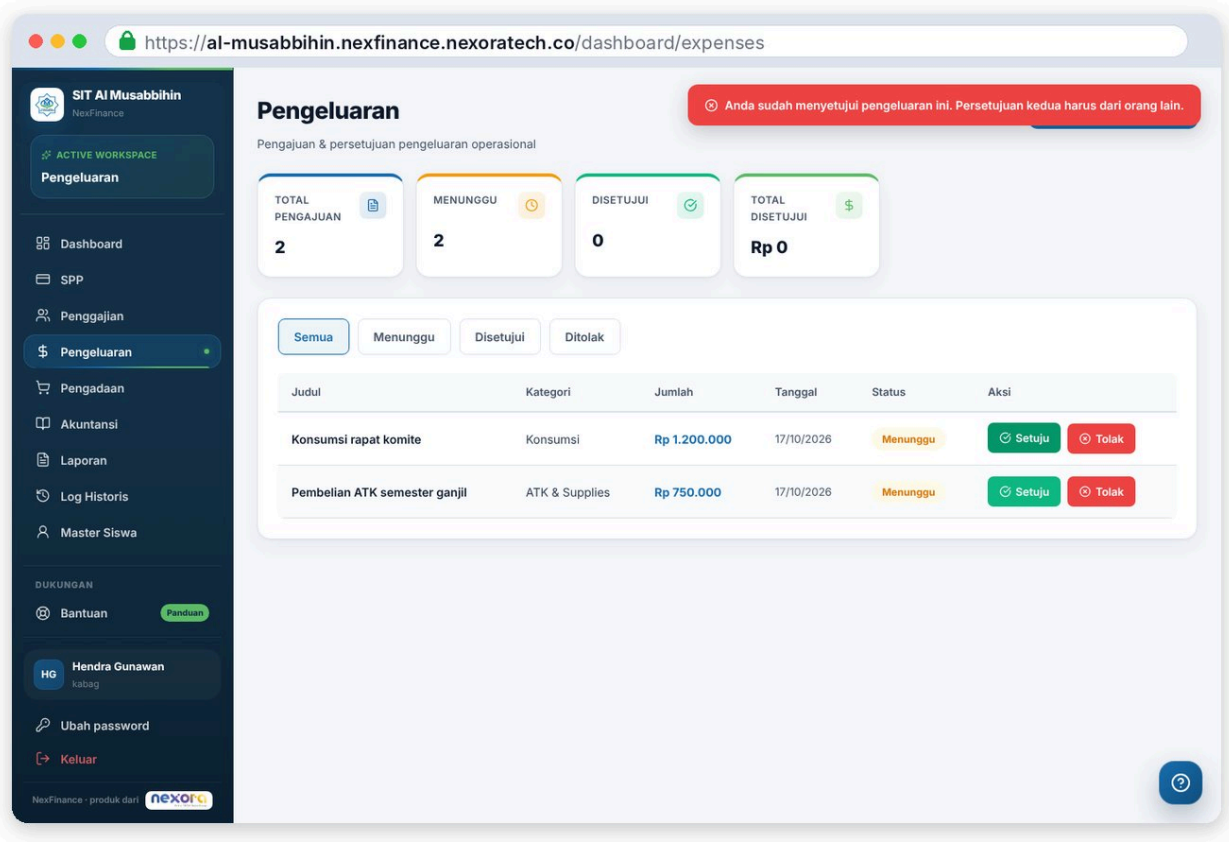
Daftar untuk disetujui

Notifikasi menegaskan bahwa ini **persetujuan 1 dari 2** — masih menunggu orang kedua:



Persetujuan 1 dari 2

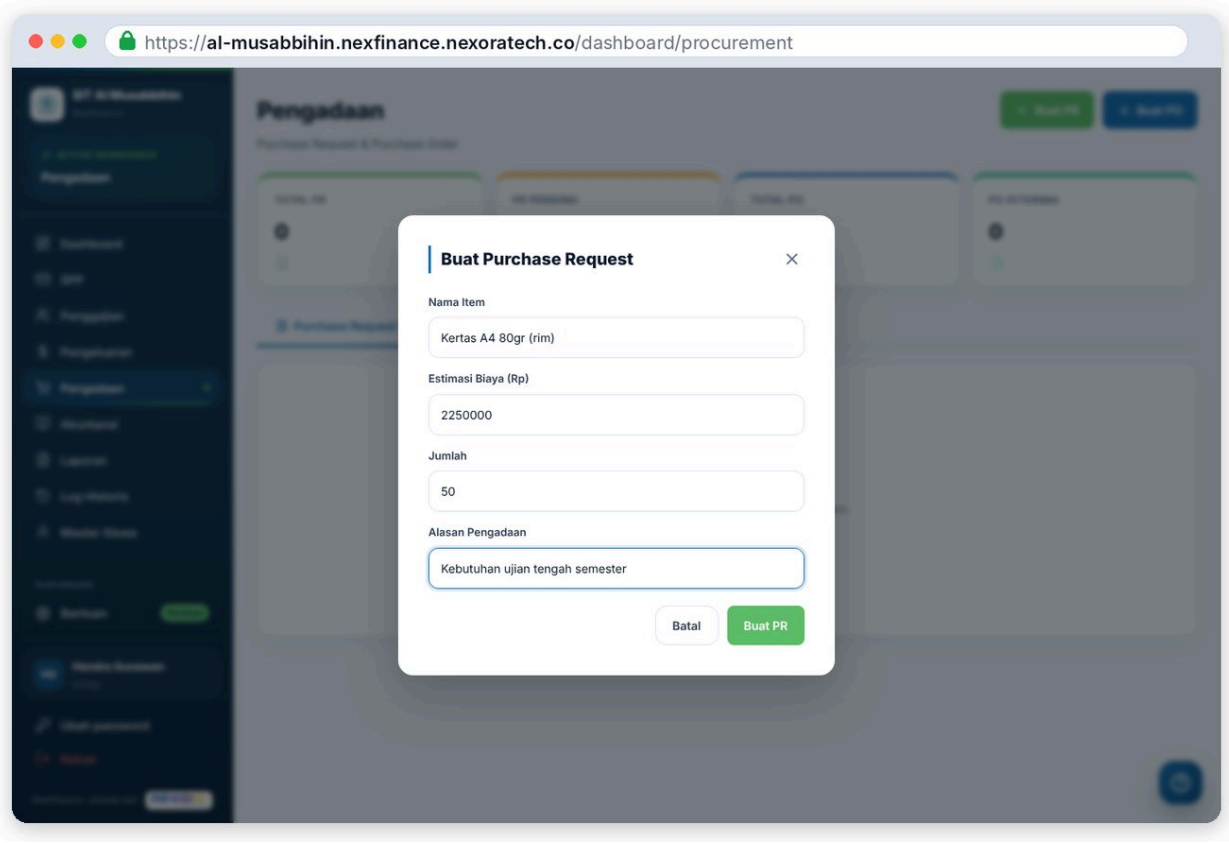
Bila orang yang sama mencoba menyetujui lagi, sistem **menolak** — persetujuan kedua harus dari orang lain:



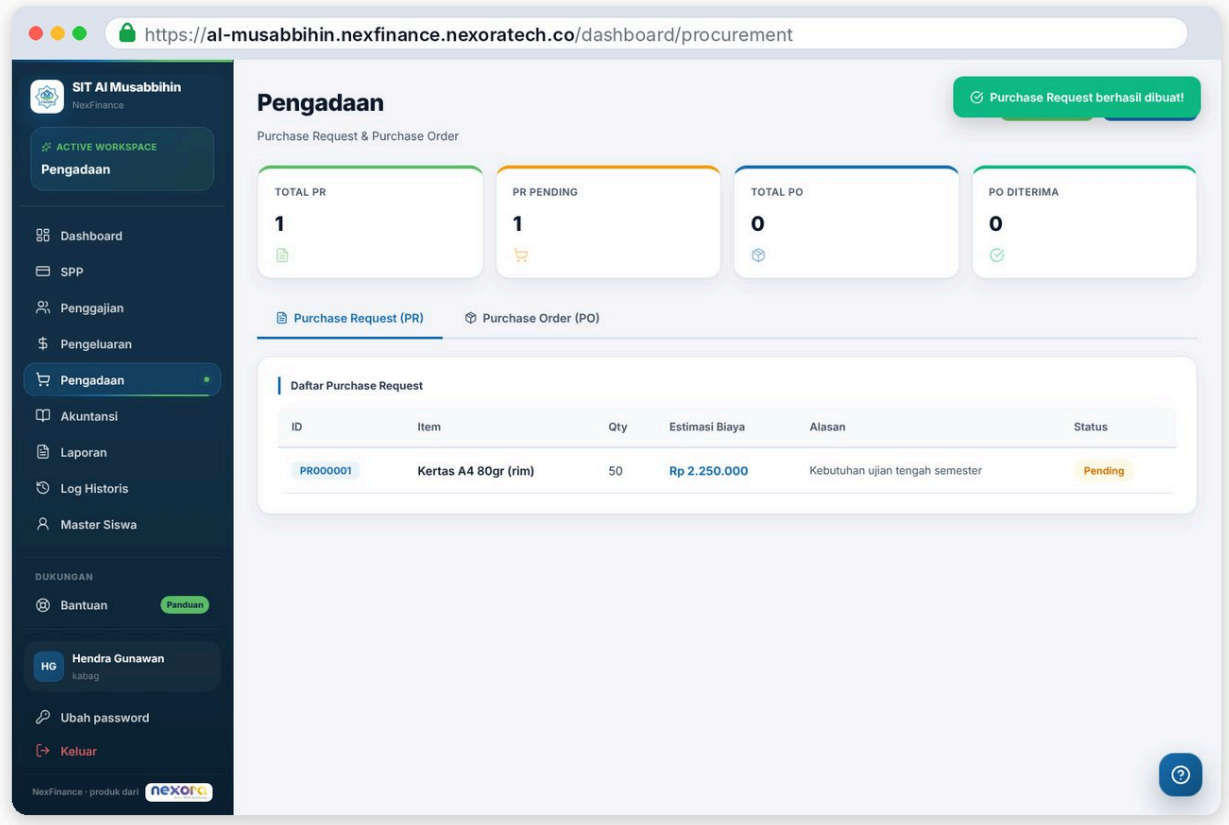
Kontrol ganda menolak persetujuan ulang

8.2 Pengadaan: PR → PO → terima barang

1. **Pengadaan** → **Buat PR** → nama item, estimasi biaya, jumlah, alasan → **Buat PR**.

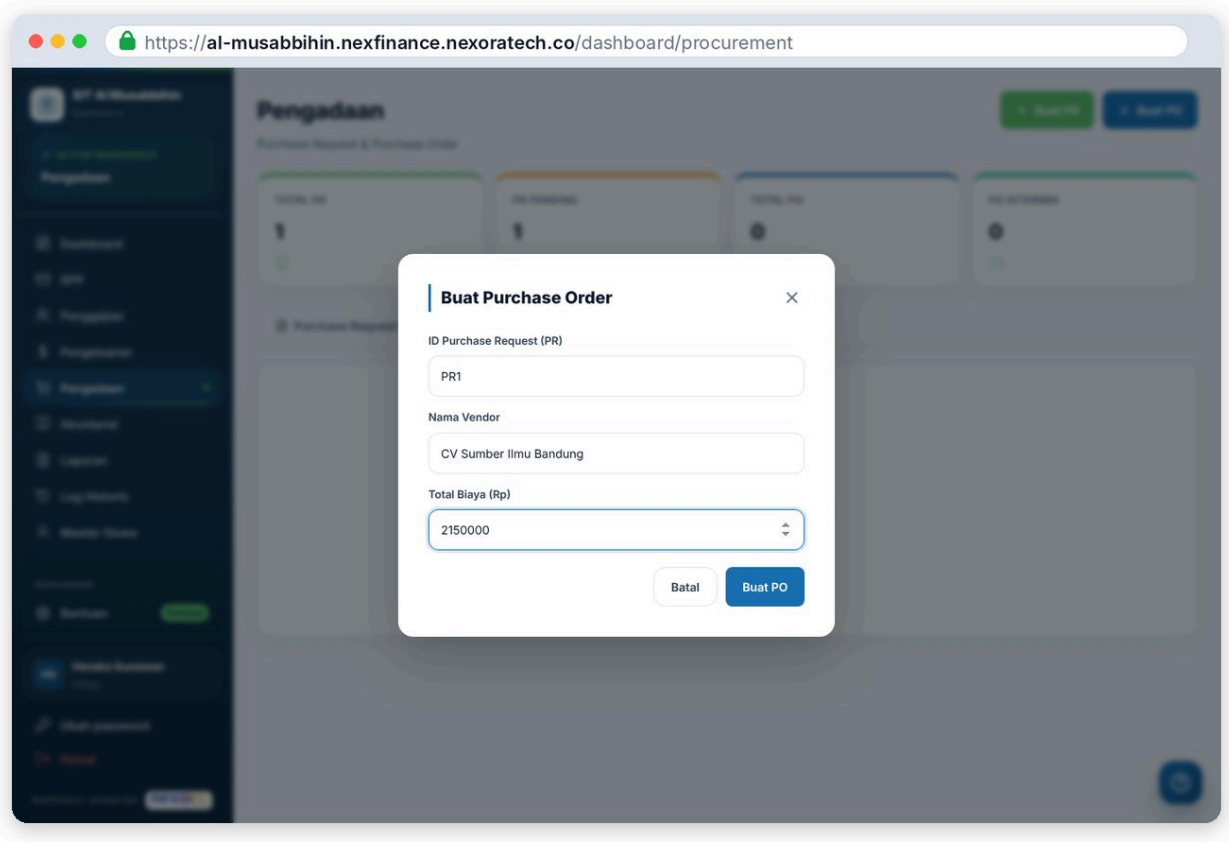


Buat PR



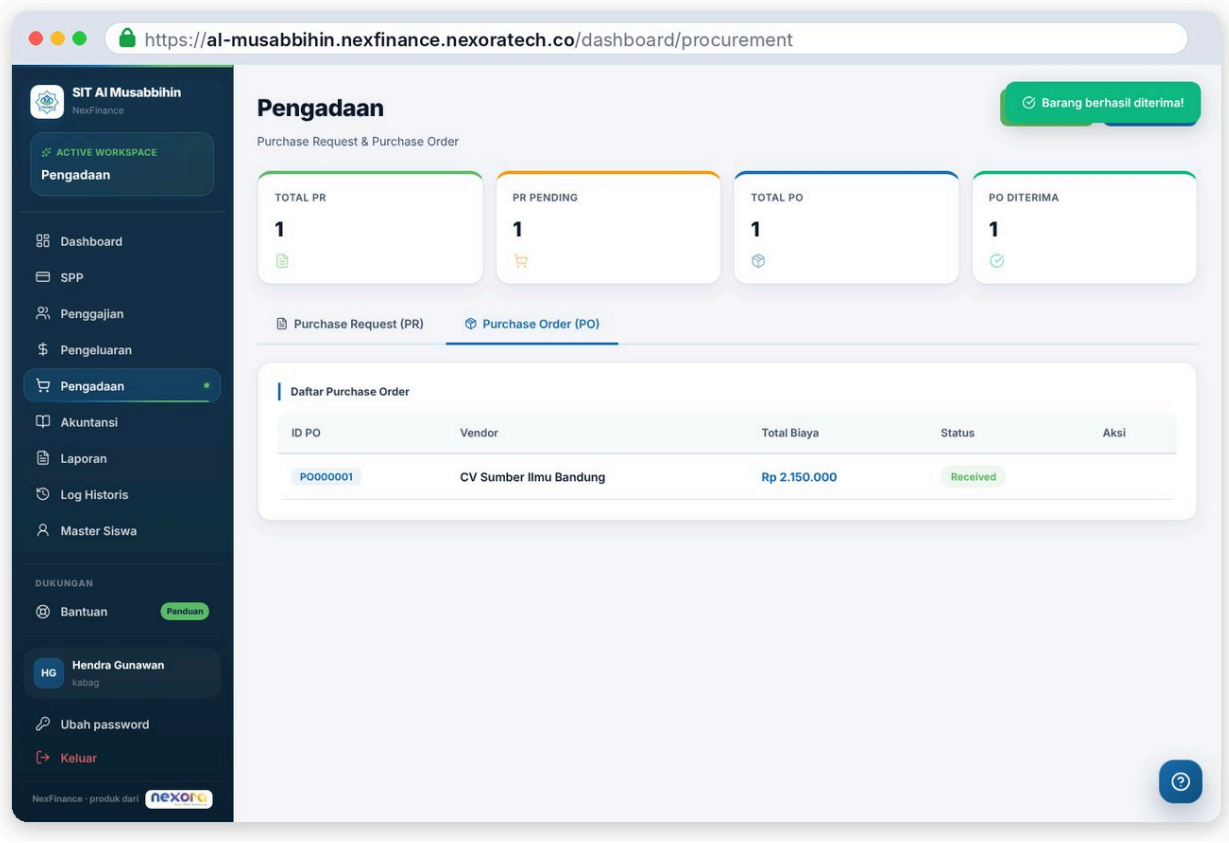
Daftar PR

2. **Buat PO** → ID PR (mis. `PR000001`), vendor, total biaya → **Buat PO**.



Buat PO

3. Saat barang datang → **Terima Barang**. Jurnal otomatis: *Persediaan* (D) / *Hutang Usaha* (K).

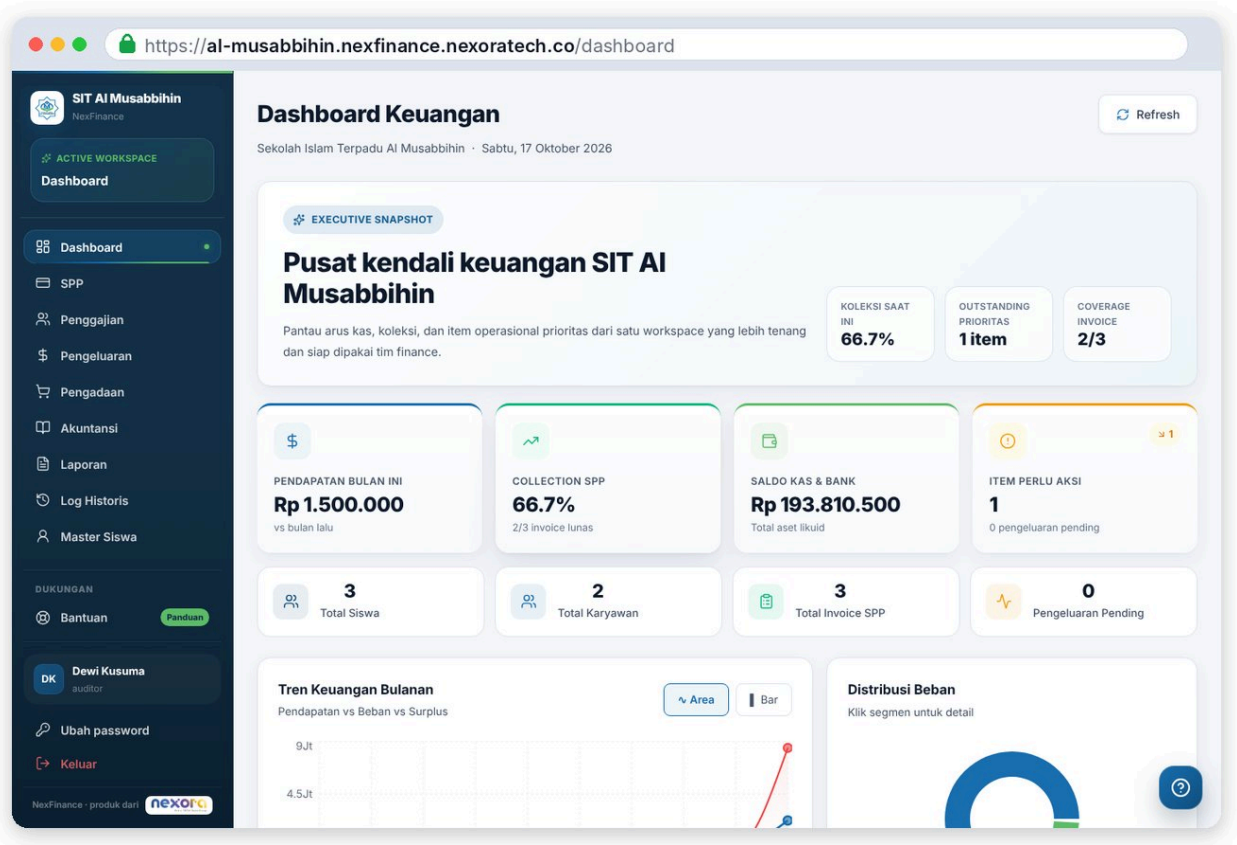


PO diterima

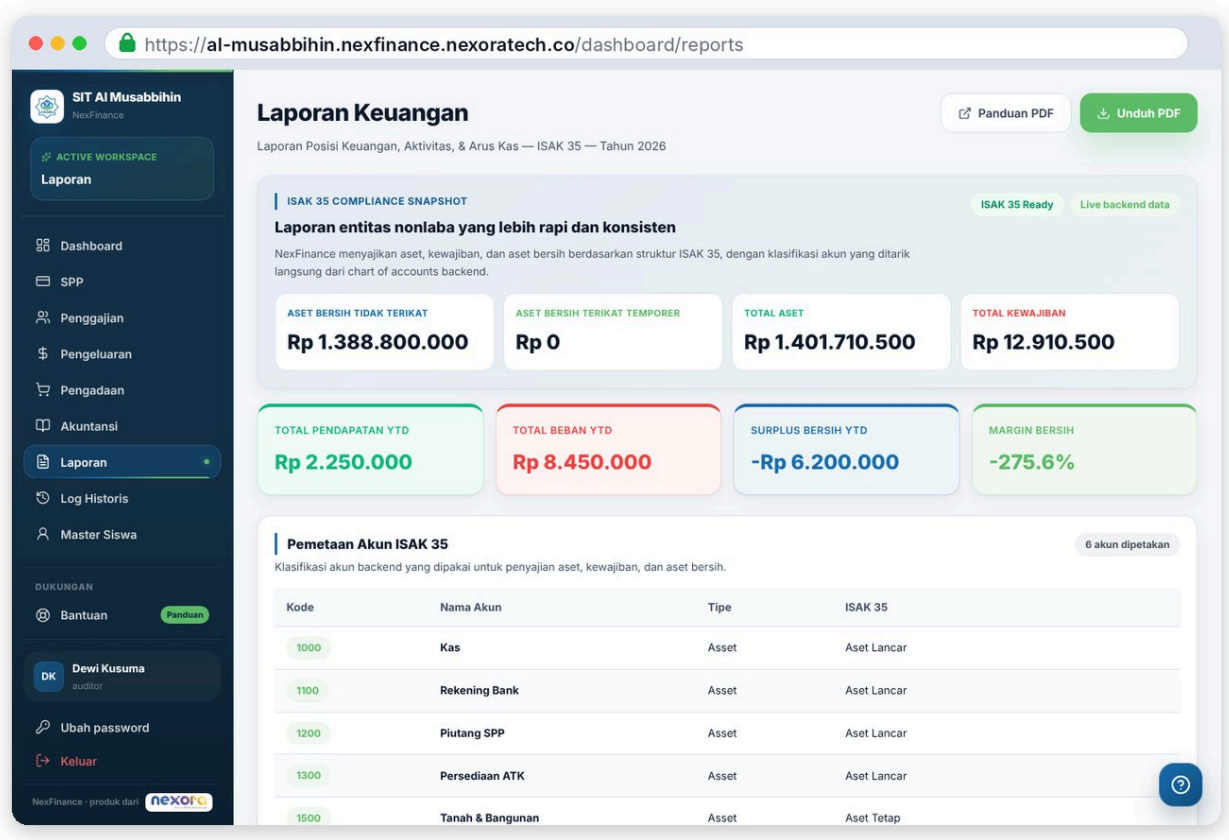
9. POV Auditor & hasil akhir

9.1 Auditor (baca saja)

Akun contoh: `auditor@al-musabbihin.sch.id`. Auditor melihat Dashboard, Akuntansi dan Laporan — tanpa tombol yang mengubah data.



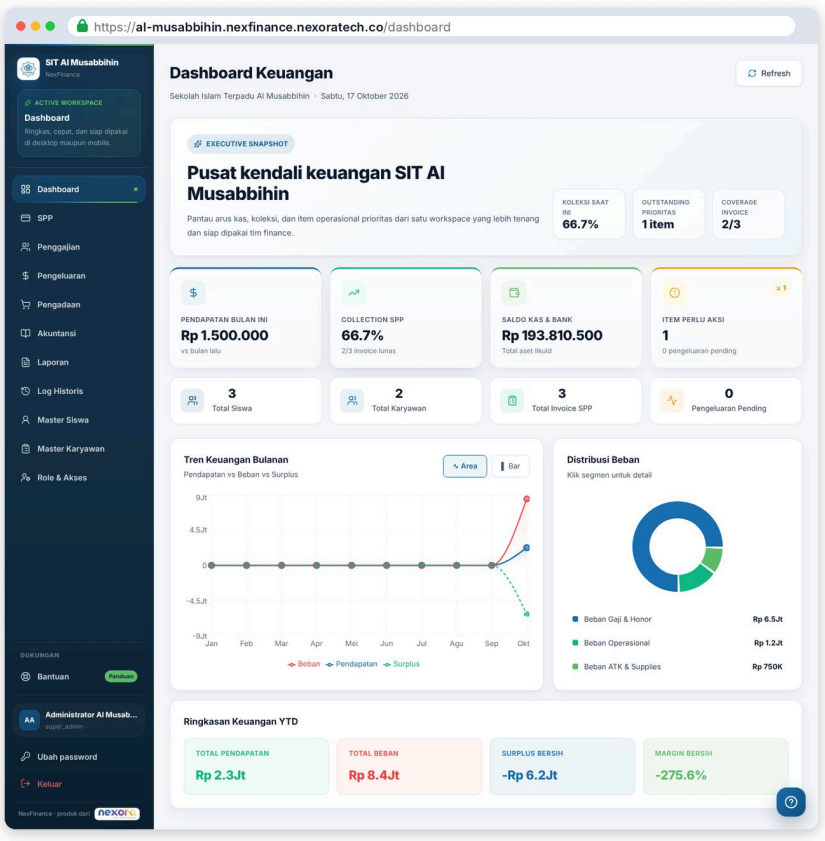
Dashboard auditor



Laporan untuk auditor

9.2 Dashboard setelah transaksi (Super Admin)

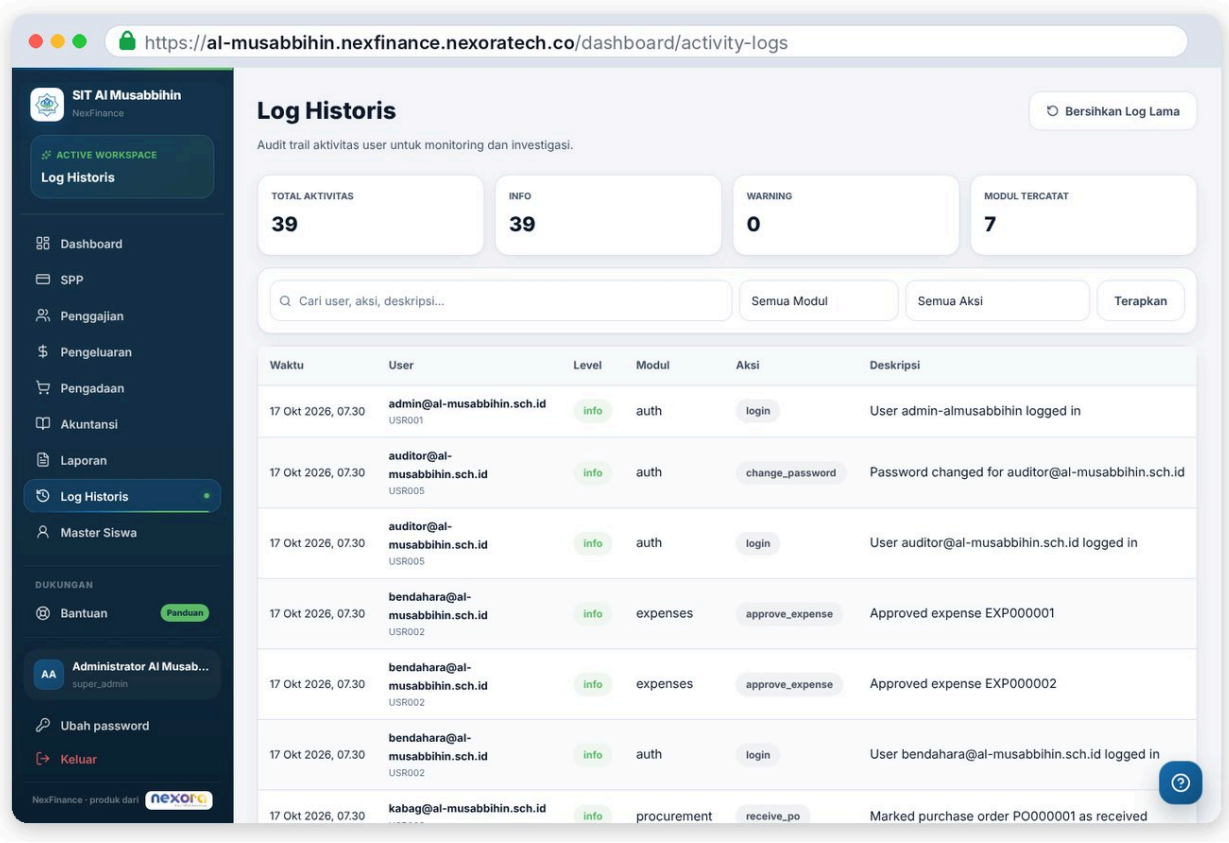
Semua angka berasal dari jurnal: pendapatan bulan ini Rp 1.500.000, collection SPP 66,7%, **Saldo Kas & Bank Rp 193.810.500** (200 jt saldo awal + 1,5 jt SPP − 5,74 jt gaji − 1,95 jt pengeluaran), grafik tren bulanan dan distribusi beban.



Dashboard live

9.3 Log historis

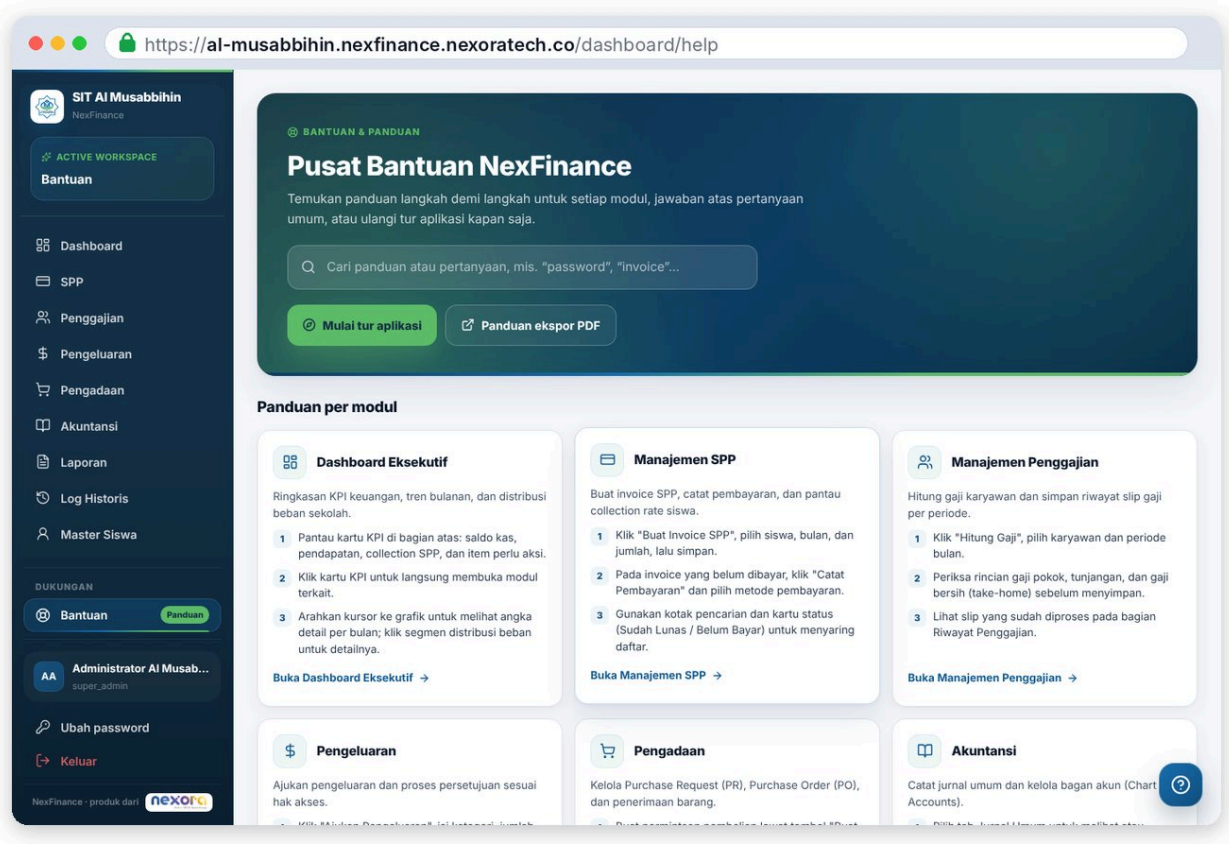
Menu **Log Historis**: siapa melakukan apa dan kapan (login, ganti password, transaksi, persetujuan).



Log historis

9.4 Pusat bantuan

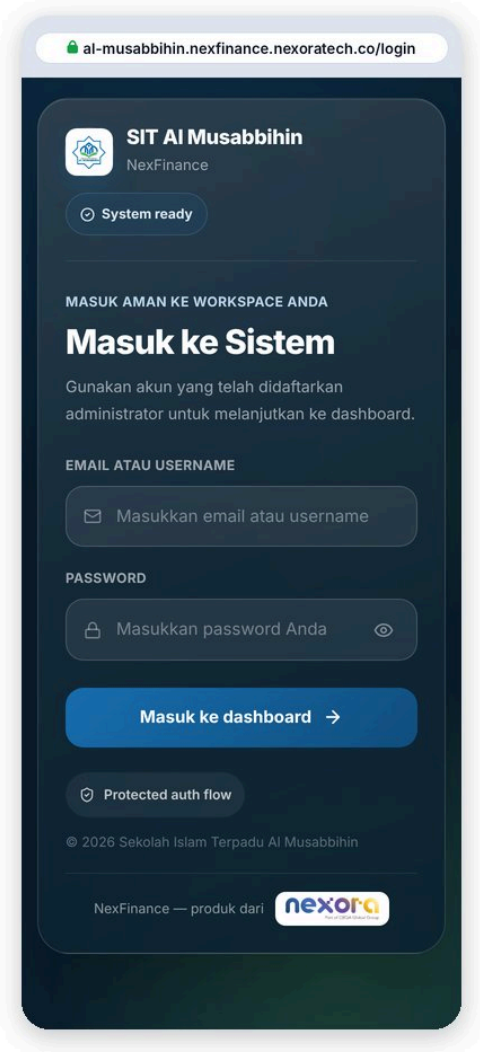
Menu **Bantuan**: panduan per modul, tur aplikasi, tur per halaman, dan panduan PDF.



Pusat bantuan

9.5 Tampilan ponsel

Semua halaman responsif — login dan dashboard di ponsel:

Login (ponsel)	Dashboard (ponsel)
	

10. Matriks hak akses default

Dapat diubah Super Admin per sekolah (Role & Akses → klik badge).

Modul	Super Admin	Administrator	Bendahara	Kepala Bagian	Staf	Auditor
Dashboard	✔	✔	✔	✔	✔	✔
SPP	✔	✔	✔	–	–	–
Penggajian	✔	✔	✔	–	–	–
Pengeluaran	✔	✔	✔	✔	✔	–
Pengadaan	✔	✔	–	✔	–	–
Akuntansi	✔	✔	✔	–	–	✔
Laporan	✔	✔	✔	–	–	✔
Master data	✔	✔	✔	–	–	–
Log aktivitas	✔	✔	✔	✔	–	–
Notifikasi	✔	✔	✔	✔	✔	–

11. Jurnal otomatis (ISAK 35)

Kejadian	Debit	Kredit
Saldo awal aset	Akun aset (1000/1100/1300/1500)	3000 Dana Tidak Terikat
Saldo awal kewajiban	3000 Dana Tidak Terikat	Akun kewajiban (2000/2100)
Invoice SPP dibuat	1200 Piutang SPP	4000 Pendapatan SPP
Pembayaran SPP	1100 Bank / 1000 Kas	1200 Piutang SPP
Gaji dibayar	5000 Beban Gaji & Honor	1100 Rekening Bank
Potongan gaji terutang	5000 Beban Gaji & Honor	2100 Hutang Gaji
Pengeluaran disetujui (2/2)	Beban sesuai kategori (5100/5300/...)	1100 Rekening Bank
Barang PO diterima	1300 Persediaan	2000 Hutang Usaha

Setiap jurnal otomatis mencatat sumbernya (ID invoice/slip/pengeluaran/PO) dan **tidak pernah terposting dua kali** untuk dokumen yang sama.

12. Checklist go-live Al Musabbihin

Tim Nexora (sekali, ±30 menit): - ▢ `sh deploy/setup-github.sh staging ops@nexoratech.co` lalu `… production …` (environment, secrets, variabel). - ▢ Daftarkan runner VPS untuk repo: `RUNNER_TOKEN=… sh deploy/register-runner.sh`. - ▢ DNS A record: `console.nexfinance.nexoratech.co`, `al-musabbihin.nexfinance.nexoratech.co` (+ host staging) → IP VPS. - ▢ Deploy staging hijau → uji alur bagian 3 di staging → push `main` (produksi). - ▢ Console: pastikan tenant Al Musabbihin aktif, identitas & logo lengkap, **Reset password** admin → kirim lewat kanal aman.

Sekolah (hari pertama): - ▢ Admin login & ganti password, ikuti tur. - ▢ Isi **Saldo Awal** sesuai neraca terakhir sekolah. - ▢ Buat user per peran; tinjau matriks hak akses. - ▢ Input data siswa & karyawan. - ▢ Uji satu siklus: invoice SPP → bayar → cek dashboard & laporan.

Nanti (opsional): domain `al-musabbihin.sch.id` — sekolah membuat A record, operator menambah domain di Console dan di `SAAS_HOSTS`, lalu deploy ulang.

13. FAQ & troubleshooting

Pertanyaan / gejala	Jawaban
Lupa password admin sekolah	Operator: Console → tenant → **Reset password** → kirim password sementara baru.
Lupa password user lain (bendahara, staf, ...)	Hubungi operator Nexora: Console → tenant → **Reset password** → isi **email atau username** user tersebut. Password sementara baru tampil sekali; user wajib menggantinya.
"Tenant not found" saat membuka alamat sekolah	Domain belum terdaftar di Console atau DNS/ `SAAS_HOSTS` belum diatur.
"Layanan untuk sekolah ini sedang dinonaktifkan"	Tenant berstatus nonaktif — operator mengaktifkan di Console.
Terlalu banyak percobaan login	Tunggu beberapa menit (pembatasan login per alamat IP).
Angka dashboard nol	Isi **Saldo Awal** dan lakukan transaksi; tidak ada angka contoh untuk sekolah baru.
Pengeluaran tidak berubah jadi Disetujui	Butuh 2 persetujuan dari **2 orang berbeda** (mis. Kabag lalu Bendahara).
Warna/logo tidak sesuai	Console → Logo & tema → unggah ulang logo atau atur warna manual → Simpan warna.
Ingin memindahkan data satu sekolah	Backup per sekolah tersedia (schema terpisah) — lihat `docs/OPERATIONS.md` bagian Backups & restore.

14. Catatan kualitas uji E2E

Dokumen ini dihasilkan dari uji end-to-end penuh lintas 6 peran di atas database bersih. Selama uji, cacat berikut ditemukan **dan diperbaiki** (dengan test otomatis) sebelum dokumen final dibuat:

Temuan	Dampak	Perbaikan
Satu orang bisa memberi 2 persetujuan pengeluaran	Kontrol ganda jebol	Persetujuan kedua wajib dari user berbeda (berdasarkan ID user)
User buatan admin tidak wajib ganti password	Password awal diketahui admin	Wajib ganti password saat login pertama
Modul Pengadaan selalu kosong (beda nama field API)	PR/PO tidak terlihat	Frontend membaca format respons API
PR/PO dari form gagal disimpan (field `item` / `totalCost`)	Pengadaan tidak bisa dipakai	Backend menerima kedua format, data lama tetap terbaca
Tombol "Terima Barang" tidak pernah muncul	Persediaan tidak terjurnal	Status `issued` dikenali sebagai PO terbuka
Judul pengeluaran hilang	Daftar & jurnal kurang jelas	Judul disimpan dan dipakai di jurnal
Hydration mismatch di halaman Role & Akses	Peringatan/render ulang di browser	Data user dibaca setelah mount
Reset password Console hanya cocok ke username	User berbasis email tidak bisa di-reset	Isian dicocokkan ke username **dan** email
Notifikasi "disetujui" pada persetujuan pertama	Menyesatkan	Pesan "Persetujuan 1 dari 2 …" + pesan error dari server

Rekomendasi berikutnya (belum dikerjakan): pilih siswa dari master saat membuat invoice SPP (saat ini ID & nama diketik), alur persetujuan PR, dan wildcard DNS/TLS agar tenant baru langsung online tanpa deploy.